

NỀN HIỂN THỊ MẠNG. .

Thêm Trang web

Chú giải Màu sắc. .

Cải thiện Hiệu suất Cơ sở dữ liệu Địa hình. .

Tính năng Thu phóng Mạng. .

ODYSSEY - CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH UTM. 6

DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH CẤP 5 DTM NTF V2.0 CỦA CƠ QUAN KHẢO SÁT VƯƠNG QUỐC ANH. 6

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH ODYSSEY - ĐỊNH DẠNG LƯỚI NEW ZEALAND

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH ODYSSEY - TÍNH NĂNG CHỈ MỤC TÀI

SUY HAO DO MƯA - ITU-R P.530-8. 8

BÁO CÁO DANH SÁCH TRANG WEB VÀ LIÊN KẾT CSV. . 10

Danh sách Trang web CSV. . 10

Tùy chọn Danh sách Trang web CSV. 10

Dấu phân cách. . 10

Đơn vị Lưới. . 10

Ghi tiêu đề. . 10

Định dạng toa độ. . 10

Danh sách Liên kết CSV. . 1

Tùy chọn Danh sách Liên kết CSV. . 12

Dấu phân cách. . 12

Đơn vị Lưới. . 12

Chiều dài đường truyền. . 12

Ghi tiêu đề. . 12

Định dạng toa độ. . 12

Số dòng trên mỗi liên kết. . 12

LƯỚI BẢN ĐỒ. 13

Tổng quan. 13

Định nghĩa Nền. . 13

Đặt Thư mục. . 13

Chỉ mục Tên Hình ảnh. . 13

Chỉ mục Tên Độ cao. . 15

Lựa chọn Datum - Ellipsoid. . 16

Phép chiếu Bản đồ. . 17

Các Cân nhắc Khác. 18

Chế độ Con trỏ. . 18

Điều khiển Di chuyển và Thu phóng. 18

Con trỏ Chế độ Liên kết. 19

Kiểm tra Tầm nhìn và Tạo Mặt cắt. . 19

Hiển thị Độ cao. . 20

Thêm Trang web và Di chuyển Trang web. . 20

Định nghĩa - Bảng thuật ngữ. . 21

Tài liệu tham khảo. 22

TƯƠNG QUAN SUY HAO GIỮA NHIỀU VÀ ĐƯỜNG TRUYỀN MONG MUỐN. . 22

Tổng quan. 22

Tương quan Suy hao Kênh lân cận. . 23

Các Câu nhắc về ATPC. . 23

Cài đặt Chương trình Mặc định. . . 24

Chỉnh sửa Tương quan. . 24

MỤC TIÊU HIỆU SUẤT LỖI ITU-T G.826. . 25

Tỷ lệ Lỗi Bit SESR. . 25

Đa đường. 26

Mưa. . . 27

Không khả dụng - Chuyển đổi SESR. . 27

Yêu cầu Dữ liệu Chương trình Pathloss. . 27

Thay đổi Tập Dữ liệu Vô tuyến (RAF - MRS). . 28

Biểu mẫu Nhập Dữ liệu Vô tuyến của Bảng tính Vi sóng. . . 29

Bảng Tra cứu Vô tuyến. . 29

TRIỂN KHAI KHUYẾN NGHỊ ITU-T G.821 VÀ G.826 CỦA PATHLOSS. 30

Các tham số và mục tiêu hiệu suất lỗi. . 30

Định dạng Bảng tính. . 32

Loại Vô tuyến. . . 33

CÁC YẾU TỐ CẢI THIẾN ĐA DẠNG VÀ MẤT KẾT NỐI CHỌN LỌC ITU P.530-8. . . . 33

Mất kết nối do Fading Chọn lọc. . 33

Cải thiện Đa dạng Không gian. . 34

Cải thiện Đa dạng Tần số. . . 36

Cải thiện Đa dạng Bốn. . . 36

HOẠT ĐỘNG ĐỒNG KÊNH. . 37

Suy giảm XPD do Đa đường. . 37

Suy giảm XPD do Mưa. . 38

ITU-R P530-9. 38

Bước 1. 39

Bước 2. 39

Bước 3. . 39

MỤC TIÊU HIỆU SUẤT PHÂN ĐOẠN. 40

HOẠT ĐỘNG MẠNG CON. . 41

Định nghĩa Mạng con. . 41

Tính toán Nhiễu trên Mạng con. . . 42

Nhiễu nôi hệ thống mạng con. . 42

Nhiễu mạng con chống lại mạng. . . 42

Tạo Mặt cắt Điểm-điểm. . . 42

Chỉnh sửa Kế hoạch Tần số. . 43

Lớp Liên kết Mạng con. . 43

Điểm-đa điểm. . . . 43

Bước 1 - Nhập Trang web. . . . 43

Bước 2 - Tạo Sector. . 44

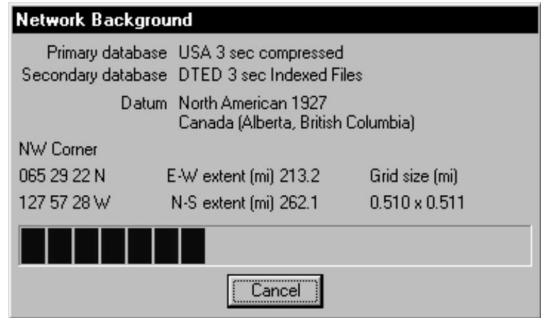
Bước 4 - Tạo Mẫu. . . . 44

Bước 5 - Tạo Mặt cắt. . . 45

NỀN HIỂN THỊ MẠNG

Có thể sử dụng hình ảnh địa hình làm nền trong màn hình hiển thị mạng. Phải cấu hình cơ sở dữ liệu địa hình cho tùy chọn này. Chọn Dữ liệu Trang web - Tạo Nền. Quy trình này tự động. Độ cao được đọc từ cơ sở dữ liệu cho mỗi pixel trên màn hình. Màn hình hiển thị mạng nên được phóng to tối đa để có kết quả tốt nhất. Cần lưu ý các điểm sau:

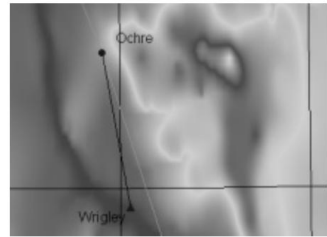
Màn hình hiển thị mạng sử dụng phép chiếu đối xứng dựa trên phạm vi của các trang web. Điều này được thực hiện bằng cách tạo một kinh tuyến trung tâm tùy ý tại chính xác trung tâm của



Network Background		
Primary database	USA 3 sec compressed	
Secondary database	DTED 3 sec Indexed Files	
Datum	North American 1927 Canada (Alberta, British Columbia)	
NW Corner		
065 29 22 N	E-W extent (mi) 213.2	Grid size (mi)
127 57 28 W	N-S extent (mi) 262.1	0.510 x 0.511

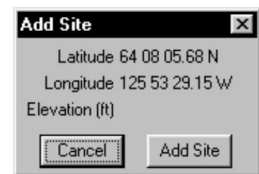
màn hình. Nền được định dạng cho phép chiếu này. Nếu phạm vi hiển thị thay đổi do thêm một trang web mới hoặc thay đổi tham chiếu bản đồ, phép chiếu nền sẽ không còn hiệu lực và nó sẽ tự động bị xóa.

- Nếu màn hình được thu phóng, nền sẽ được thu phóng với độ phân giải giảm. Ở trạng thái thu phóng này, độ phân giải có thể được tăng lên kích thước pixel màn hình bằng lựa chọn menu Thu phóng Nền. Hình vẽ bên phải là nền đã được thu phóng cho cơ sở dữ liệu địa hình ESRI GRIDASCII có dữ liệu tòa nhà nhúng. Kết hợp với tính năng Thêm Trang web được mô tả bên dưới, người dùng có thể thiết kế một mạng lưới các trang web nằm trên các nóc tòa nhà. Nếu màn hình được cuộn hoặc thay đổi thu phóng, màn hình sẽ trở về nền ban đầu.



Thêm Trang web

Chọn Dữ liệu Trang web - Thêm Trang web để thêm một trang web mới trực tiếp trên màn hình hiển thị mạng. Kết hợp với nền mạng, tính năng này sẽ hữu ích trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu. Một điểm đánh dấu trang web được hiển thị trên màn hình. Nhấp nút chuột trái trên màn hình để di chuyển điểm đánh dấu đến vị trí con trỏ, hoặc giữ nút chuột trái và kéo điểm đánh dấu đến vị trí mong muốn. Các phím mũi tên trên bàn phím cũng có thể được sử dụng để định vị điểm đánh dấu với độ phân giải một pixel. Trong nhiều trường hợp, có thể hữu ích khi thu phóng màn hình và nền khi thêm một trang web mới. Khi điểm đánh dấu đã vào đúng vị trí, nhấp vào nút Thêm Trang web và nhập tên trang web.



Add Site	
Latitude	64 08 05.68 N
Longitude	125 53 29.15 W
Elevation (ft)	

Chú giải Màu sắc

Chọn Dữ liệu Trang web - Chú giải Màu sắc để hiển thị màu sắc cho các độ cao được sử dụng trên màn hình.

Nền hiển thị có thể được tạm thời loại bỏ bằng lựa chọn menu Hiển thị Nền. Lựa chọn menu Tạo Nền sẽ bị vô hiệu hóa trong các điều kiện sau:

- chưa cấu hình cơ sở dữ liệu địa hình
- tệp mạng chưa được lưu

Tính năng tạo nền sẽ tạo hai tệp trong cùng thư mục với tệp mạng, sử dụng tên tệp mạng và các phần mở rộng bmp và bkg. Tệp bmp là một bitmap windows và tệp bkg chứa các độ cao xuất hiện khi hộp thoại Thêm Trang web đang hoạt động.

Cải thiện Hiệu suất Cơ sở dữ liệu Địa hình

Trước bản dựng chương trình tháng 1 năm 2000, độ cao được đọc từ cơ sở dữ liệu địa hình bằng các quy trình đọc tệp trực tiếp. Bản dựng hiện tại sử dụng kỹ thuật ánh xạ bộ nhớ để tăng tốc độ tổng thể. Một cải thiện đáng kể trong việc truy cập cơ sở dữ liệu địa hình đã đạt được với sự thay đổi này

Tính năng Thu phóng Mạng

Một phương pháp chia tỷ lệ mới đã được thêm vào hộp thoại Thiết lập Trang mạng. Chọn In - Thiết lập Trang để truy cập tính năng này. Phương pháp Tỷ lệ Không đổi duy trì chú giải trang web và văn bản trên trang web ở cùng kích thước bất kể mức thu phóng. Trên một mạng lớn bao phủ một khu vực vài trăm km, có thể tách biệt các trang web cách nhau 50 mét với tùy chọn này.



Page Setup

Margins

Left 1.0 Right 1.0

Top 1.0 Bottom 1.0

Units

☐ Inches

☒ Millimeters

Scale

☐ Arbitrary scale - fit to page

☒ Map scale - one or more pages

Map Scale 250000

☐ View only scale

Scale 584583

☒ Constant size

Orientation

☒ Portrait

☐ Landscape

☐ Show page layout

☒ Show map grid

☒ Scale coverage

OK Cancel Help

Odyssey - Cơ sở dữ liệu Địa hình Utm

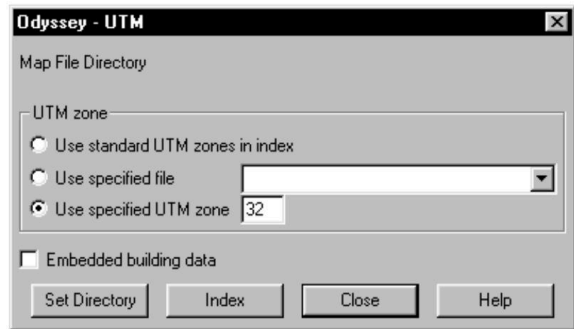
Cơ sở dữ liệu địa hình Odyssey UTM sử dụng một chỉ mục để xác định các tệp bản đồ cần thiết. Chương trình bắt đầu với vĩ độ và kinh độ địa lý và chuyển đổi chúng thành tọa độ UTM (easting, northing và zone). Chỉ mục được quét bằng tọa độ UTM để tìm tệp chính xác.

Trong một số trường hợp, một tệp duy nhất có sẵn trải dài trên nhiều vùng UTM nhưng tất cả dữ liệu được tham chiếu đến một vùng UTM. Trong trường hợp này, chỉ mục sẽ thất bại đối với các tọa độ không nằm trong định nghĩa vùng UTM tiêu chuẩn.

Một số tùy chọn được cung cấp để xử lý các tình huống này:

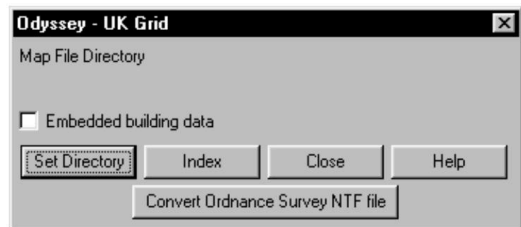
- các vùng UTM tiêu chuẩn được sử dụng xuyên suốt. Chương trình tính toán easting, northing và số vùng cần thiết, sau đó quét chỉ mục để tìm kết quả phù hợp.
- vùng UTM của một tệp được chỉ định được sử dụng. Chương trình tính toán easting và northing cần thiết bằng cách sử dụng vùng UTM của tệp được chỉ định, sau đó quét chỉ mục để tìm kết quả phù hợp.
- một vùng UTM được chỉ định được sử dụng. Chương trình tính toán easting và northing cần thiết bằng cách sử dụng vùng UTM được chỉ định, sau đó quét chỉ mục để tìm kết quả phù hợp.

Hai tùy chọn cuối cùng có hoạt động tương tự; điểm khác biệt duy nhất là phương pháp xác định vùng UTM.



Dữ liệu Địa hình Cấp 5 DTM NTF V2.0 của Cơ quan Khảo sát Vương quốc Anh

Hỗ trợ cho dữ liệu địa hình cấp 5 DTM NTF v2.0 của Cơ quan Khảo sát Vương quốc Anh được triển khai theo Lưới UK Odyssey. Các tệp NTF phải được chuyển đổi sang định dạng nhị phân Odyssey. Nhấp vào nút "Chuyển đổi tệp NTF của Cơ quan Khảo sát" và chọn các tệp cần chuyển đổi. Một hộp thoại mở tệp chọn nhiều được sử dụng cho mục đích này. Nếu một tệp duy nhất được chọn, người dùng sẽ được nhắc nhập tên và vị trí cho tệp nhị phân. Nếu nhiều tệp được chọn, tên tệp nhị phân là tên tệp AS-



CII với hậu tố ".bin". Tệp này sẽ được lưu ở cùng vị trí với tệp ASCII.

Quy trình chuyển đổi sẽ tự động tạo một mục chỉ mục. Ngoài ra, thông tin được thêm vào tệp NTF_DATA.txt nằm trong thư mục chương trình Pathloss. Tệp liệt kê tên tệp nhị phân và các cạnh tây, nam, đông và bắc được biểu thị bằng km sử dụng định dạng lưới quốc gia Vương quốc Anh.

Tệp này sẽ hữu ích nếu cần thiết phải xây dựng chỉ mục theo cách thủ công. Một danh sách mẫu được hiển thị bên dưới.

NTF DATA.txt

Ss68.bin (W S E N)

259.9750 179.9750 280.0250 200.0250

Các tham số tệp sau được sử dụng:

Kích thước ô (m) 50

Byte / pixel 2

Từ dưới lên Sai

Thứ tự byte INTEL

Cơ sở dữ liệu Địa hình Odyssey - Định dạng Lưới New Zealand

Một tùy chọn mới đã được thêm vào trình đọc cơ sở dữ liệu địa hình Odyssey cho dữ liệu tham chiếu đến hệ thống lưới bản đồ New Zealand. Hoạt động giống hệt với các định dạng lưới khác. Tệp chỉ mục có tên ODY_NZ.DAT và được lưu trong cùng thư mục với chương trình Pathloss.

Cơ sở dữ liệu Địa hình Odyssey - Tính năng Chỉ mục Tải

Một chỉ mục điển hình chứa tên tệp, tọa độ của các cạnh và kích thước ô như được hiển thị trong dòng ví dụ bên dưới:

pug_t_01_01 990000.0 1020000.0 4440000.0 4470000.0 50

Hiện tại, tất cả các định dạng chỉ mục được phân cách bằng dấu cách.

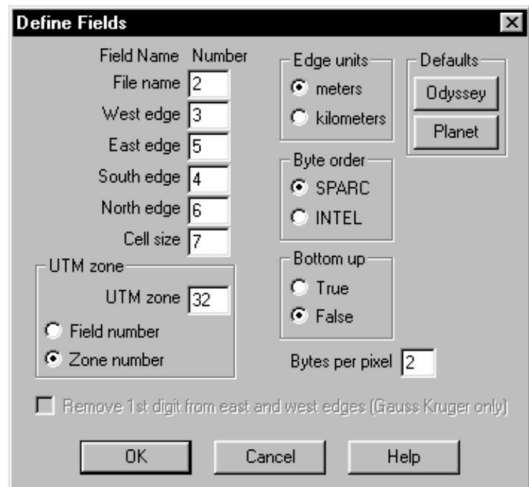
Một tính năng nhập chỉ mục tổng quát đã được thêm vào để chuyển đổi danh sách tệp văn bản sang định dạng chỉ mục Odyssey.

Trong màn hình hiển thị dữ liệu Chỉ mục, chọn Tệp - Chỉ mục.

Quy trình xác định vị trí trường và đơn vị trong tệp. Vùng UTM có thể được hiểu là số trường, trong trường hợp đó vùng UTM sẽ được đọc từ tệp chỉ mục. Ngoài ra, vùng UTM có thể được chỉ định trực tiếp và giá trị này sẽ được sử dụng cho tất cả các mục chỉ mục.

Các cờ "thứ tự byte" và "từ dưới lên" và mục nhập "byte trên mỗi pixel" là chung cho tất cả các mục chỉ mục.

Nhấp OK và chọn tệp chỉ mục để tải.



The "Define Fields" dialog box contains the following fields and options:

- Field Name**: A table with two columns: "Field Name" and "Number".

File name	2
West edge	3
East edge	5
South edge	4
North edge	6
Cell size	7
- Edge units**: Radio buttons for "meters" (selected) and "kilometers".
- Byte order**: Radio buttons for "SPARC" (selected) and "INTEL".
- Bottom up**: Radio buttons for "True" and "False" (selected).
- Bytes per pixel**: A text box containing the value "2".
- UTM zone**: A text box containing the value "32".
- Field number**: Radio button (unselected).
- Zone number**: Radio button (selected).
- Defaults**: Two buttons labeled "Odyssey" and "Planet".
- Remove 1st digit from east and west edges (Gauss Kruger only)**: A checkbox (unselected).
- Buttons**: "OK", "Cancel", and "Help".

Suy hao do Mưa - ITU-R P.530-8

Tính toán lượng mưa trong ITU-R P.530-8 sử dụng thuật toán sửa đổi cho các vĩ độ từ 301 bắc và nam. Điều này đã được triển khai như một tùy chọn riêng biệt bằng cách thêm điều khiển chỉnh sửa vĩ độ vào hộp thoại mưa. Thuật toán này sẽ thất bại đối với các đường truyền ngắn có biên độ fading lớn. Có thể thực tế hơn nếu sử dụng phương pháp ITU530-7 trong những trường hợp này.

Nếu có sẵn tọa độ địa lý, vĩ độ của trung tâm hoặc đường truyền sẽ được sử dụng; nếu không, vĩ độ mặc định sẽ được sử dụng.

Nếu trường vĩ độ để trống, thì tính toán lượng mưa sẽ được thực hiện với giả định rằng vĩ độ lớn hơn 30 độ và kết quả sẽ tương ứng với ITU-R P.530-7

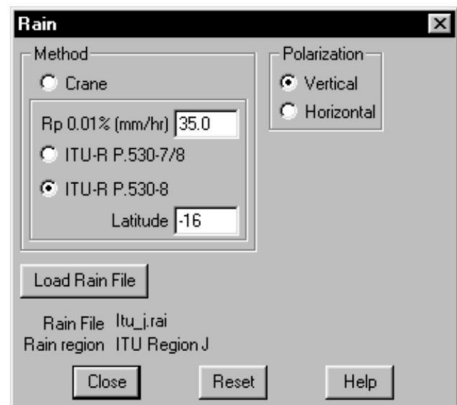
Các bước cơ bản trong tính toán được đưa ra dưới đây.

Xác định cường độ mưa, $R_{0,01}$, vượt quá 0,01% thời gian. Giá trị này sẽ được nội suy từ tệp thống kê mưa hoặc người dùng có thể nhập thủ công giá trị này.

• Tính suy hao riêng, γ , như hình dưới đây:

$$\gamma = \alpha \cdot R_{0,01}^{\beta} \quad (1)$$

trong đó α và β là các hệ số hồi quy được đưa ra trong bảng 1 trong phần mưa của sách hướng dẫn Pathloss.



The "Rain" dialog box contains the following fields and options:

- Method**: Radio buttons for "Crane", "ITU-R P.530-7/8", and "ITU-R P.530-8" (selected).
- Latitude**: A text box containing the value "-16".
- Polarization**: Radio buttons for "Vertical" (selected) and "Horizontal".
- Load Rain File**: A button.
- Rain File**: A text box containing "Itu_i.rain".
- Rain region**: A text box containing "ITU Region J".
- Buttons**: "Close", "Reset", and "Help".

- Tính chiều dài đường truyền hiệu dụng, d_e , được tính như sau:

$$d_e = \frac{d}{1 + \frac{d}{d_0}} \quad (2)$$

$$d_0 = 35 \cdot e^{-(0.015 \cdot R_{0.01})}$$

trong đó d là chiều dài đường truyền tính bằng km. Giới hạn trên là 100 mm/giờ được đặt cho $R_{0.01}$ trong phương trình trên.

- Suy hao đường truyền, $A_{0.01}$, vượt quá 0,01% thời gian được cho bởi:

$$A_{0.01} = \gamma \cdot d_e \quad (3)$$

- Suy hao, A , vượt quá các tỷ lệ phần trăm thời gian khác, P , được suy ra từ các phương trình: đối với các vĩ độ bằng hoặc lớn hơn 30° bắc hoặc nam

$$\frac{A}{A_{0.01}} = 0.12 \cdot P^{-(0.546 + 0.043 \cdot \log_{10} P)} \quad (4)$$

đối với các vĩ độ nhỏ hơn 30° bắc hoặc nam

$$\frac{A}{A_{0.01}} = 0.07 \cdot P^{-(0.855 + 0.139 \cdot \log_{10} P)} \quad (5)$$

- Suy hao A trong các phương trình trên, được đặt thành biên độ fading và phương trình được giải cho P bằng các phương trình sau:

đối với các vĩ độ bằng hoặc lớn hơn 30° bắc hoặc nam

$$\log_{10}(P) = 11.628 \cdot \left(-0.546 + \sqrt{0.29812 + 0.172 \cdot \log_{10} \left(\frac{0.12 \cdot A_{0.01}}{A} \right)} \right) \quad (6)$$

đối với các vĩ độ nhỏ hơn 30° bắc hoặc nam

$$\log_{10}(P) = 3.59712 \cdot \left(-0.855 + \sqrt{0.731025 + 0.556 \cdot \log_{10} \left(\frac{0.07 \cdot A_{0.01}}{A} \right)} \right) \quad (7)$$

ITU-530 nêu rõ rằng các phương trình chỉ có giá trị trong phạm vi từ 1% đến 0,001%. Trên nhiều liên kết thực tế, phạm vi này sẽ bị vượt quá, đặc biệt là trên các liên kết ngắn có biên độ fading cao.

Trong chương trình Pathloss, kết quả sẽ được báo cáo nếu đối số của căn bậc hai là không âm; nếu không, thông báo lỗi "Lỗi mưa - vượt quá giới hạn dưới - ITU-530" sẽ được đưa ra. Nếu tùy chọn "cảnh báo mưa ITU" đã được đặt trong lựa chọn menu Hoạt động - Tùy chọn, kết quả sẽ được hiển thị bằng màu đỏ trong phần tóm tắt tính toán của bảng tính nếu chúng nằm ngoài phạm vi 1% đến 0,001%.

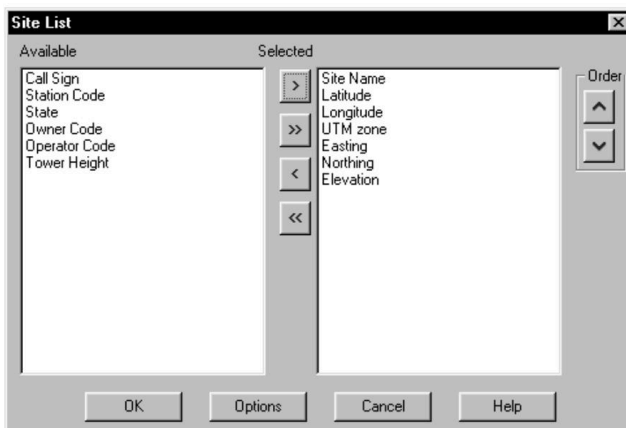
Báo cáo Danh sách Trang web và Liên kết CSV

Một báo cáo danh sách trang web và liên kết có sẵn dưới dạng tệp được phân cách bằng dấu phẩy hoặc tab (CSV) trong mô-đun mạng. Các báo cáo được hiển thị bằng chương trình bảng tính như Excel. Tất cả dữ liệu cho hai báo cáo này được lấy trực tiếp từ các tệp PL4. Dữ liệu mạng không được sử dụng. Tất cả các trường và thứ tự của chúng trong báo cáo do người dùng đặt.

Danh sách Trang web CSV

Trong mô-đun Mạng, chọn Dữ liệu Trang web - Danh sách Trang web. Sau đó chọn Báo cáo - Danh sách trang web CSV. Một danh sách lựa chọn đầu tiên được trình bày cho người dùng. Chọn các mục từ hộp danh sách Có sẵn và chuyển chúng sang hộp danh sách Đã chọn bằng nút >. Nút » chuyển tất cả các mục có sẵn sang danh sách đã chọn.

Để trả lại các mục trong hộp danh sách Đã chọn về danh sách Có sẵn, hãy chọn các mục và sử dụng nút <. Nút kép bên trái di chuyển tất cả các lựa chọn trở lại hộp danh sách Có sẵn. Thứ tự của các mục đã chọn được đặt bằng các nút ^ và v.



Tùy chọn Danh sách Trang web CSV

Nhấp vào nút tùy chọn trong hộp thoại lựa chọn danh sách trang web để truy cập các cài đặt sau:

Dấu phân cách

Dấu phân cách có thể là dấu phẩy hoặc tab. Nếu bạn đang sử dụng báo cáo này với Excel, phải chỉ định dấu phẩy.

Đơn vị Lưới

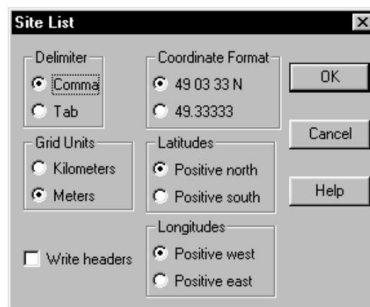
Nếu tọa độ lưới đã được chọn, chúng có thể được biểu thị bằng km hoặc mét.

Ghi tiêu đề

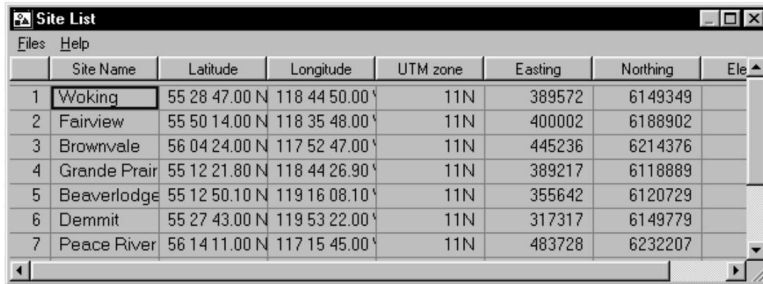
Tiêu đề cột sẽ được ghi vào tệp CSV nếu tùy chọn này được chọn.

Định dạng tọa độ

Tọa độ địa lý có thể được định dạng theo độ phút giây hoặc dưới dạng số dấu phẩy động. Nếu định dạng sau được chọn, quy ước dấu cho bán cầu phải được xác định.



Khi các tùy chọn và lựa chọn trường hoàn tất, nhấp vào nút OK để hiển thị báo cáo. Điều khiển lưới tiêu chuẩn được sử dụng cho mục đích này.



	Site Name	Latitude	Longitude	UTM zone	Easting	Northing	Ele
1	Woking	55 28 47.00 N	118 44 50.00 W	11N	389572	6149349	
2	Fairview	55 50 14.00 N	118 35 48.00 W	11N	400002	6188902	
3	Brownvale	56 04 24.00 N	117 52 47.00 W	11N	445236	6214376	
4	Grande Prairie	55 12 21.80 N	118 44 26.90 W	11N	389217	6118889	
5	Beaverlodge	55 12 50.10 N	119 16 08.10 W	11N	355642	6120729	
6	Demmit	55 27 43.00 N	119 53 22.00 W	11N	317317	6149779	
7	Peace River	56 14 11.00 N	117 15 45.00 W	11N	483728	6232207	

Dữ liệu không thể chỉnh sửa; tuy nhiên, các cột có thể được sắp xếp. Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu bằng trường này làm tiêu chí sắp xếp. Lần nhấp đầu tiên sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần. Lần nhấp thứ hai sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Chọn Tệp - Lưu để lưu báo cáo.

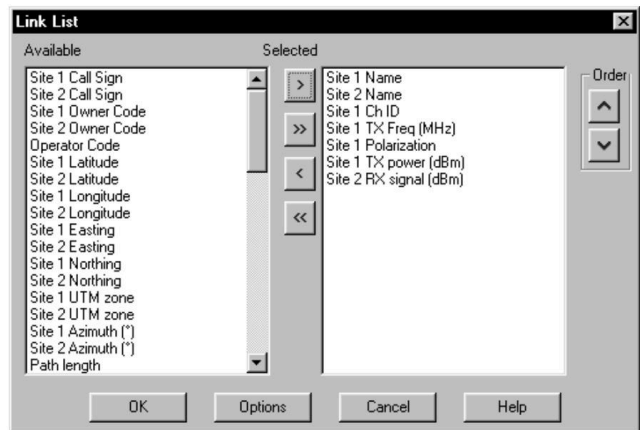
Danh sách Liên kết CSV

Trong mô-đun Mạng, chọn Dữ liệu Trang web - Danh sách Trang web. Sau đó chọn Báo cáo - Danh sách liên kết CSV. Một danh sách lựa chọn đầu tiên được trình bày cho người dùng. Báo cáo có thể được ghi bằng một dòng hoặc hai dòng cho mỗi liên kết

Chọn các mục từ hộp danh sách Có sẵn và chuyển chúng sang hộp danh sách Đã chọn bằng nút >. Nút » chuyển tất cả các mục có sẵn sang hộp danh sách đã chọn.

Để trả lại các mục trong hộp danh sách Đã chọn về danh sách Có sẵn, hãy chọn các mục và sử dụng nút <.

Nút « di chuyển tất cả các lựa chọn trở lại hộp danh sách Có sẵn. Thứ tự của các mục đã chọn được đặt bằng các nút và •.



Tùy chọn Danh sách Liên kết CSV

Nhấp vào nút Tùy chọn trong hộp thoại lựa chọn Danh sách Liên kết để truy cập các cài đặt báo cáo danh sách liên kết sau:

Dấu phân cách

Dấu phân cách có thể là dấu phẩy hoặc tab. Nếu bạn đang sử dụng báo cáo này với Excel, phải chỉ định dấu phẩy.

Đơn vị Lưới

Nếu tọa độ lưới đã được chọn, chúng có thể được biểu thị bằng km hoặc mét.

Chiều dài đường truyền

Chiều dài đường truyền sẽ tính bằng dặm hoặc km theo cài đặt đo lường toàn cầu. Nếu chiều dài đường truyền tính bằng mét được chọn, thì chiều dài đường truyền sẽ được ghi bằng feet hoặc mét.

Ghi tiêu đề

Tiêu đề cột sẽ được ghi vào tệp CSV nếu tùy chọn này được chọn.

Định dạng tọa độ

Tọa độ địa lý có thể được định dạng theo độ phút giây hoặc dưới dạng số dấu phẩy động. Nếu định dạng sau được chọn, quy ước dấu cho bán cầu phải được xác định.

Số dòng trên mỗi liên kết

Báo cáo có thể được ghi dưới dạng một hoặc hai dòng cho mỗi liên kết. Nếu tùy chọn một dòng cho mỗi liên kết được sử dụng, thì người dùng phải xác định tiêu chí để xác định trang web nào trong hai trang web sẽ là Trang web1 (trang web đầu tiên).

Khi các tùy chọn và lựa chọn trường hoàn tất, nhấp vào nút OK để hiển thị báo cáo. Điều khiển lưới tiêu chuẩn được sử dụng cho mục đích này.

Dữ liệu không thể chỉnh sửa; tuy nhiên, các cột có thể được sắp xếp. Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu bằng trường này làm tiêu chí sắp xếp. Lần nhấp đầu tiên sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần. Lần nhấp thứ hai sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Chọn Tập - Lưu để lưu báo cáo.

Link List

Delimiter: ☒ Comma ☐ Tab

Coordinate Format: ☒ 49 03 33 N ☐ 49.33333

Grid Units: ☐ Kilometers ☒ Meters

Path length: ☐ Kilometers ☒ Meters

Write headers: ☐

Reliability: ☒ outage seconds ☐ % availability ☐ % unavailability

Links: ☒ Two lines per link ☐ One line per link

Site 1: ☐ Alphabetical ☐ East ☒ West ☐ North ☐ South

OK Help Cancel

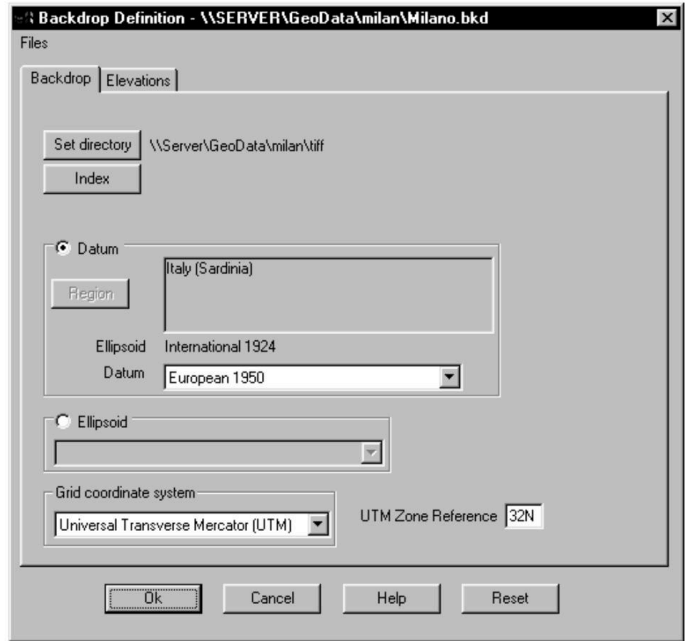
Files	Help	Site 1 Name	Site 2 Name	Site 1 Ch ID	Site 1 TX Freq [MHz]
1		Woking	Fairview	LL6-6L	5878.8750
2		Fairview	Woking	LL6-6H	5912.3750
3		Fairview	Brownvale	LL6-6H	5912.3750
4		Brownvale	Fairview	LL6-6L	5878.8750
5		Grande Prairie	Beaverlodge	LL6-6H	5912.3750
6		Beaverlodge	Grande Prairie	LL6-6L	5878.8750
7		Grande Prairie	Woking	LL6-6H	5912.3750
8		Woking	Grande Prairie	LL6-6L	5878.8750
9		Beaverlodge	Demmit	LL6-6L	5878.8750

Lưới Bản đồ

Tổng quan

Một mô-đun hiển thị mạng trang web mới có tên Lưới Bản đồ đã được thêm vào trong bản dựng chương trình tháng 5 năm 2001. Mô-đun này hoạt động song song với mô-đun mạng hiện có. Mô-đun mạng sử dụng phép chiếu Mercator ngang để hiển thị các trang web. Kinh tuyến gốc của phép chiếu này được đặt ở điểm giữa của phạm vi đông - tây của các trang web. Điều này tạo ra một màn hình hiển thị với các đường vĩ độ và kinh độ đối xứng. Nếu một trang web mới được thêm vào làm thay đổi phạm vi hiển thị, một kinh tuyến gốc mới sẽ được tính toán. Do đó, phép chiếu biến đổi này sẽ không hỗ trợ các nền như bản đồ và ảnh trực giao.

Mô-đun lưới bản đồ sử dụng các phép chiếu cố định để hiển thị các trang web mạng



với cả nền và độ cao. Nền có thể ở định dạng TIF hoặc bitmap của sổ (BMP). Độ cao phải ở định dạng Odyssey - Planet BIL. Thiết lập cơ sở dữ liệu độ cao lưới bản đồ độc lập với thiết lập cơ sở dữ liệu địa hình trong Cấu hình - Cơ sở dữ liệu địa hình. Tại thời điểm này, phải sử dụng cùng một phép chiếu cho cả nền và độ cao.

Định nghĩa Nền

Chọn Dữ liệu Trang web - Nền để truy cập hộp thoại định nghĩa nền. Một định nghĩa nền bao gồm các bước sau cho cả tệp hình ảnh và độ cao. Quy trình giống hệt nhau cho mỗi loại.

- 1. chỉ định thư mục chứa các tệp hình ảnh / độ cao
- 2. tạo chỉ mục cho các tệp hình ảnh / độ cao
- 3. chỉ định phép chiếu bản đồ được sử dụng bởi các tệp hình ảnh / độ cao
- 4. chỉ định datum hoặc ellipsoid tham chiếu cho các tệp hình ảnh / độ cao

Đặt Thư mục

Nhấp vào nút đặt thư mục và trở đến thư mục chứa các tệp hình ảnh. Tất cả các tệp hình ảnh phải nằm trong thư mục này.

Chỉ mục Tệp Hình ảnh

Nhấp vào nút Chỉ mục để truy cập biểu mẫu nhập dữ liệu lưới. Các trường sau có sẵn:

Tên tệp hình ảnh tối đa 95 ký tự.

Hiển thị bất kỳ tệp hình ảnh nào có thể tạm thời tắt.

Loại Hiện tại chỉ hỗ trợ các tệp hình ảnh TIF và bitmap (bmp).

Các cạnh Các cạnh tây, nam, đông và bắc. Chúng được biểu thị bằng km và phải tương ứng với phép chiếu bản đồ đã chọn.

Kích thước ô mục nhập tùy chọn (không được sử dụng).

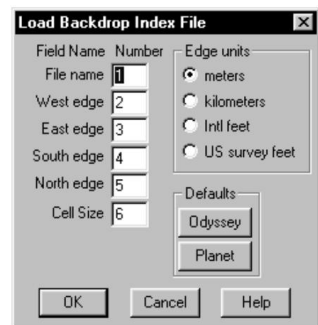
Dữ liệu có thể được nhập thủ công bằng các quy trình được mô tả trong Vận hành Chương trình Chung hoặc được nhập từ danh sách hoặc tệp GeoTIF.

Nhập Danh sách

Chọn Tệp B Nhập Danh sách. Chỉ định vị trí của các trường trong tệp cần nhập.

Hai tùy chọn mặc định được cung cấp cho các tệp hình ảnh Planet và Odyssey.

Chỉ định đơn vị của các cạnh, nhấn Ok và mở tệp chứa thông tin chỉ mục.



The dialog box titled "Load Backdrop Index File" contains the following elements:

- Field Name:** A text input field with "1" entered.
- Number:** A vertical list of input fields for "West edge" (2), "East edge" (3), "South edge" (4), "North edge" (5), and "Cell Size" (6).
- Edge units:** Radio buttons for "meters" (selected), "kilometers", "Intl feet", and "US survey feet".
- Defaults:** Two buttons labeled "Odyssey" and "Planet".
- Buttons:** "OK", "Cancel", and "Help" at the bottom.

Tệp GeoTIF

Các tệp GeoTIF có thể chứa thông tin cần thiết để tạo một mục chỉ mục cho tệp.

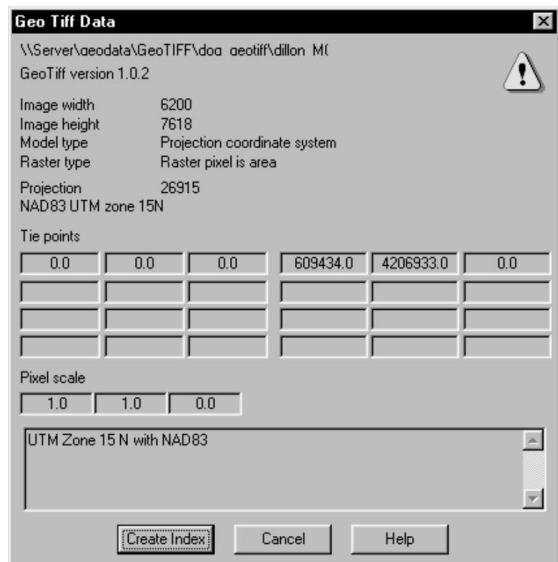
Chọn Tệp B Tệp GeoTIF và mở tệp.

Phải có đủ thông tin trong tệp để xác định các cạnh, phép chiếu bản đồ và datum.

Hiện tại, chỉ các phép chiếu UTM và tọa độ mặt phẳng tiểu bang Hoa Kỳ mới tự động tạo chỉ mục và đặt datum.

Danh sách Mới

Các quy trình Nhập Danh sách và Tệp GeoTIF chỉ đơn giản là thêm mục nhập mới vào chỉ mục hiện có. Chọn Tệp B Danh sách Mới để xóa danh sách hiện có.



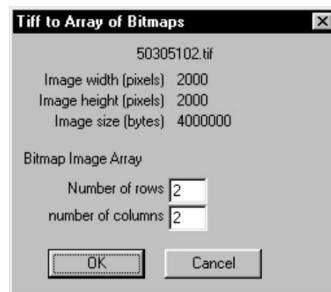
The dialog box titled "Geo Tiff Data" displays the following information:

- File path:** \\Server\geodata\GeoTIFF\doa geotiff\dillon M\
- GeoTiff version:** 1.0.2
- Image width:** 6200
- Image height:** 7618
- Model type:** Projection coordinate system
- Raster type:** Raster pixel is area
- Projection:** 26915
- NAD83 UTM zone 15N**
- Tie points:** A table with 6 columns and 3 rows. The first row contains values: 0.0, 0.0, 0.0, 609434.0, 4206933.0, 0.0.
- Pixel scale:** A table with 3 columns and 1 row. The first row contains values: 1.0, 1.0, 0.0.
- Text area:** A scrollable text box containing "UTM Zone 15 N with NAD83".
- Buttons:** "Create Index", "Cancel", and "Help" at the bottom.

TIFF sang Mảng Bitmap

Các tệp TIF đôi khi được cung cấp với kích thước lớn trong phạm vi từ 150 đến 200 megabyte hoặc lớn hơn. Trước tiên, tệp TIF phải được chuyển đổi thành bitmap. Điều này có thể rất tốn thời gian và gây áp lực lên tài nguyên hệ thống. Một điều khoản đã được đưa ra để chuyển đổi một tệp TIF lớn thành một mảng các bitmap. Các bitmap sẽ được lưu trong cùng thư mục với tệp TIF.

Chọn Tệp - Tạo mảng bitmap và nhập số hàng và cột. Chỉ mục sẽ được tự động cập nhật với dữ liệu bitmap. Hãy chắc chắn lưu tệp nền mới.



Các bitmap không được tải vào bộ nhớ. Thay vào đó, các tệp bitmap được mở dưới dạng các tệp được ánh xạ bộ nhớ. Có thể đạt được cải thiện hiệu suất đáng kể bằng cách sử dụng một số bitmap nhỏ hơn thay vì một tệp TIF lớn duy nhất.

Chỉ mục Tệp Độ cao

Nhấp vào nút Chỉ mục để truy cập biểu mẫu nhập dữ liệu lưới. Các trường sau được yêu cầu cho một mục nhập tệp độ cao:

Map name	95 characters maximum.
Bytes / pixel	Some file formats contain the elevation and additional information. The default is 2 bytes per pixel which corresponds to a 2 byte integer elevation.
Bottom up	This setting specifies if the rows of elevations start at the south west corner or the north west corner. If the elevation views are upside down, then change this setting.
Byte order	The elevations are expressed as two byte integers. This setting determines if the most significant byte is first (SPARC) or the least significant byte is first (INTEL). If the wrong setting is used, the resulting elevations will be very large positive and negative numbers. The program will interpret these as no data values and nothing will be displayed.
Cell size	The horizontal resolution of the database expressed in meters.
Edges	West, south east and north edges. These are expressed in kilometers and must correspond to the selected map projection.
Show	any elevation file can be temporarily switched off.

Dữ liệu có thể được nhập thủ công bằng các quy trình được mô tả trong Vận hành Chương trình Chung hoặc được nhập từ một tệp danh sách.

Nhập Danh sách

Chọn Tập B Nhập Danh sách. Chỉ định vị trí của các trường trong tệp cần nhập.

Hai tùy chọn mặc định được cung cấp cho các tệp hình ảnh Planet và Odyssey.

Chỉ định đơn vị của các cạnh, nhấn Ok và mở tệp chứa thông tin chi mục.

Chuyển đổi Tệp Độ cao

Các tệp độ cao phải ở định dạng Odyssey - Planet BIL. Một số tiện ích chuyển đổi tệp có sẵn để chuyển đổi định dạng khác sang định dạng BIL. Chọn Tập - Chuyển đổi trong menu chỉ mục Độ cao để truy cập các chuyển đổi này.

Lựa chọn Datum - Ellipsoid

Hình dạng của trái đất không phải là hình cầu. Đúng hơn, nó gần giống một ellipsoid dẹt quay, còn được gọi là hình cầu dẹt. Đây là một hình elip quay quanh trục nhỏ của nó.

Trái đất không phải là một ellipsoid chính xác. Geoid là tên được đặt cho hình dạng mà trái đất sẽ có nếu tất cả các phép đo được tham chiếu đến mực nước biển trung bình. Đây là một bề mặt nhấp nhô nằm trong phạm vi 100 mét so với một ellipsoid khớp tốt. Lưu ý rằng độ cao và đường đồng mức được tham chiếu đến geoid. Vĩ độ và kinh độ và tất cả các hệ tọa độ lưới được tham chiếu đến ellipsoid.

Ellipsoid được xác định bởi bán trục lớn và bán trục nhỏ. Ngoài ra, điều này có thể được biểu thị bằng bán trục lớn và độ dẹt hoặc độ lệch tâm như được xác định bởi phương trình (8) dưới đây:

$$B = A \cdot \frac{recf1}{recf} \quad (8)$$

trong đó:

A	<i>major axis</i>
B	<i>minor axis</i>
$recf$	<i>reciprocal flattening</i>

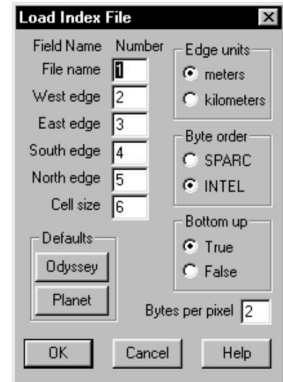
Datum địa phương

Ban đầu, các ellipsoid được khớp với bề mặt mực nước biển trung bình trên một khu vực hoặc quốc gia cụ thể. Chúng có liên quan đến một điểm ban đầu trên bề mặt trái đất để tạo ra một datum địa phương. Điểm ban đầu này được gán một vĩ độ, kinh độ, độ cao so với ellipsoid và một góc phương vị đến một điểm nào đó. Điểm ban đầu này trở thành trạm tam giác Principio mà tất cả các phép đo kiểm soát mặt đất sẽ được tham chiếu đến. Vĩ độ, kinh độ và độ cao của tất cả các điểm kiểm soát trong khu vực được tính toán tương đối so với điểm ban đầu này và ellipsoid.

Một ví dụ về datum địa phương là Datum Bắc Mỹ năm 1927 (NAD27) với các tham số sau:

ellipsoid tham chiếu

Clark 1866



bán trục lớn 6378206.4 km

ngịch đảo độ dẹt 294.9786982

điểm gốc Meades Ranch ở Kansas

Datum toàn cầu

Các datum toàn cầu sử dụng ellipsoid được xác định từ các phương pháp khảo sát dựa trên vệ tinh và xác định một hệ tọa độ được sử dụng cho toàn bộ trái đất. Tâm của ellipsoid tham chiếu nằm tại tâm khối lượng của trái đất. Một ví dụ về datum toàn cầu là Hệ thống Trắc địa Thế giới năm 1984 (WGS 84)

ellipsoid tham chiếu WGS 84

bán trục lớn 6378137.0 km

ngịch đảo độ dẹt 298.257223563

điểm gốc tâm khối lượng của trái đất

Trong chương trình Pathloss, có thể chọn datum hoặc ellipsoid. Việc chọn một datum gián tiếp xác định ellipsoid tham chiếu và vì tất cả các chuyển đổi giữa tọa độ trắc địa và hình chữ nhật cũng như các tính toán khoảng cách và góc phương vị đều dựa trên ellipsoid tham chiếu, hai lựa chọn này có vẻ dư thừa.

Một datum trong chương trình Pathloss bao gồm dữ liệu bổ sung để cho phép chuyển đổi tọa độ trắc địa giữa các datum. Trong các datum địa phương, cần phải chia nhỏ khu vực được bao phủ bởi datum thành các vùng nhỏ hơn để cải thiện độ chính xác của việc chuyển đổi tọa độ.

Một số phép chiếu bản đồ địa phương không có datum tương ứng. Một vài ví dụ:

Lưới Quốc gia Thụy Sĩ - ellipsoid tham chiếu - Bessel 1841

Lưới Quốc gia Ireland - ellipsoid tham chiếu - airy đã sửa đổi

Trong những trường hợp này, phải chỉ định một hình elip và sẽ không có điều khoản nào để chuyển đổi tọa độ. Ví dụ: tọa độ trắc địa trong tọa độ WGS84 không thể chuyển đổi sang tọa độ Lưới Quốc gia Thụy Sĩ; tuy nhiên tọa độ WG84 có thể được chuyển đổi sang Datum Châu Âu năm 1950

Lưu ý rằng trong bản dựng chương trình hiện tại, phép chiếu bản đồ và datum / ellipsoid phải được chỉ định cho cả tệp hình ảnh và tệp độ cao. Tính tổng quát này sẽ cho phép thêm tính linh hoạt trong bản dựng tương lai bằng cách cho phép chuyển đổi tọa độ giữa các datum. Các lỗi trong các chuyển đổi này chắc chắn sẽ lớn hơn độ phân giải dữ liệu hình ảnh / độ cao và sẽ cần thiết phải cung cấp các quy trình để khớp dữ liệu hình ảnh và độ cao.

Việc lựa chọn datum hoặc ellipsoid tham chiếu phải giống nhau cho dữ liệu trang web, tệp hình ảnh và tệp độ cao. Phải sử dụng cùng một phép chiếu bản đồ cho các tệp hình ảnh và độ cao.

Phép chiếu Bản đồ

Chọn một trong các phép chiếu bản đồ trong danh sách thả xuống. Các phép chiếu sau hiện được hỗ trợ:

- UTM - Universal Transverse Mercator - Phải chỉ định vùng UTM.

- Lưới Quốc gia Thụy Sĩ *
- Lưới Khảo sát Vương quốc Anh *
- Lưới Quốc gia Ireland *
- Lưới New Zealand *
- Gauss Kruger
- Lưới Mặt phẳng Tiểu bang Hoa Kỳ *

Việc chọn bất kỳ phép chiếu nào được đánh dấu bằng *, sẽ tự động chọn datum hoặc ellipsoid chính xác.

Phép chiếu mặc định giống như phép chiếu được sử dụng trong mô-đun mạng. Đây là phép chiếu Mercator ngang được tham chiếu đến một kinh tuyến trung tâm nằm ở trung tâm của phạm vi đông - tây của các trang web. Lựa chọn này thực sự ức chế tất cả các quy trình hình ảnh và độ cao trong mô-đun Lưới Bản đồ.

Các Cân nhắc Khác

Khi định nghĩa nền hoàn tất, hãy lưu tệp bằng menu tệp trong hộp thoại này.

Nhấp OK để đóng hộp thoại định nghĩa nền. Các tệp hình ảnh được tải vào bộ nhớ và hiển thị. Nếu việc tải tệp bị hủy, thì cần phải gọi lại hộp thoại định nghĩa nền và đóng nó bằng nút OK một lần nữa.

Tệp định nghĩa nền hiện tại sẽ được tự động tải lại khi chương trình được khởi động lại và mô-đun lưới bản đồ được nhập.

Nếu một tệp mạng có phạm vi cách xa 10 độ so với phạm vi của dữ liệu hình ảnh được tải, thì phép chiếu bản đồ sẽ tự động được đặt thành mặc định và các tính năng hình ảnh và độ cao bị ức chế.

Chế độ Con trỏ

Điều khiển Di chuyển và Thu phóng

Nhấp vào nút để đặt con trỏ ở chế độ di chuyển. Giữ nút chuột trái và kéo màn hình đến vị trí mới. Màn hình cũng có thể được di chuyển bằng các phím mũi tên bất kỳ lúc nào.

Nhấp vào nút Q để đặt con trỏ ở chế độ thu phóng. Một cú nhấp chuột trái phóng to màn hình một lượng đặt trước và căn giữa màn hình tại vị trí con trỏ. Một cú nhấp chuột phải thu nhỏ và căn giữa màn hình. Để thu phóng một khu vực cụ thể, giữ nút chuột trái và kéo chuột để xác định khu vực mong muốn. Ba nút bổ sung ảnh hưởng đến màn hình như sau:

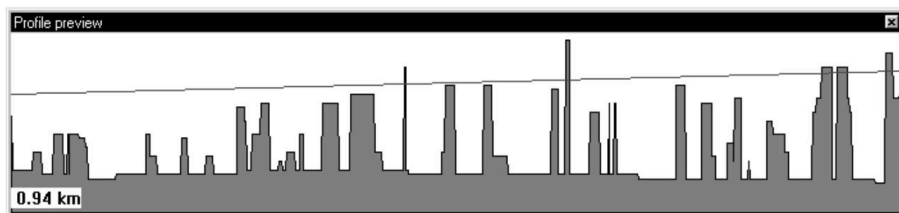
- Hình ảnh nền được hiển thị từ góc trên bên trái với cùng độ phân giải như tệp hình ảnh.
- Phạm vi của dữ liệu trang web được hiển thị.
- Phạm vi của các tệp hình ảnh được hiển thị.
- Chế độ xem độ cao được tắt và bật bằng cách nhấp vào nút này.

Con trỏ Chế độ Liên kết

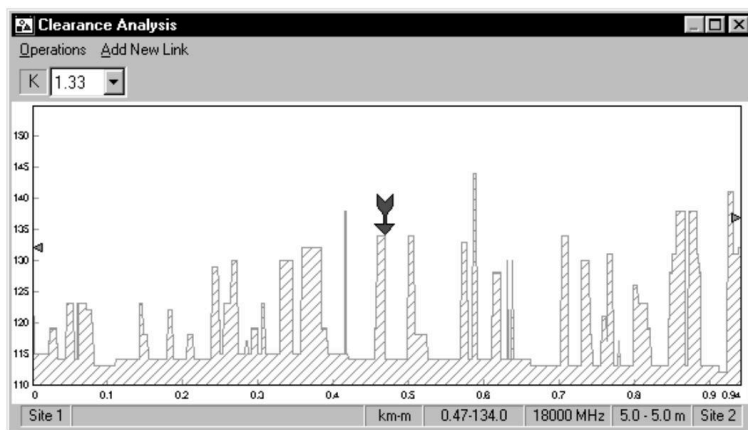
Nhấp vào nút \$ để đặt con trỏ ở chế độ liên kết. Đây là chế độ con trỏ mặc định trong mô-đun mạng và được sử dụng để truy cập các mô-đun thiết kế, tạo liên kết giữa hai trang web và đặt có chọn lọc các thuộc tính của liên kết và trang web.

Kiểm tra Tầm nhìn và Tạo Mặt cắt

Nhấp vào nút để bắt đầu kiểm tra tầm nhìn. Đặt con trỏ tại một vị trí, giữ nút chuột trái và kéo chuột đến vị trí thứ hai. Tiến trình của mặt cắt được hiển thị động trên



màn hình. Để đặt lại màn hình này trong quá trình tạo mặt cắt, nhấp nút chuột phải. Khi nút chuột trái được nhả ra, một màn hình phân tích mặt cắt sẽ xuất hiện. Màn hình này cho phép bạn thay đổi chiều cao ăng-ten, hệ số bán kính trái đất K và kiểm tra độ hở bằng cách sử dụng các tham chiếu vùng Fresnel của màn hình độ hở.



Bạn có thể thêm liên kết này vào danh sách dữ liệu trang web và lưu dữ liệu dưới dạng tệp Pathloss pl4. Nếu hai vị trí đầu cuối không nằm giữa các trang web hiện có, bạn nên thay đổi tên trang web từ tên mặc định Trang web 1 và Trang web 2. Để thoát khỏi chế độ tạo mặt cắt, hãy đóng màn hình xem trước mặt cắt, nhấp lại vào nút hoặc thay đổi chế độ con trỏ sang chế độ di chuyển, thu phóng hoặc liên kết.

Hiển thị Độ cao

Một màn hình hiển thị độ cao có thể được tạo ở bất kỳ mức thu phóng nào, sẽ phủ lên nền hình ảnh. Phạm vi của màn hình luôn tương ứng với phạm vi hiển thị hiện tại.

Chọn Dữ liệu Trang web - Chế độ xem Độ cao - Tạo.

Màn hình này hữu ích để giải quyết các khác biệt nhỏ về độ cao có thể không rõ ràng từ màn hình hình ảnh.

Một chú giải độ cao có sẵn trong cùng menu.

Màn hình độ cao sẽ vẫn còn cho đến khi nó được đặt lại.

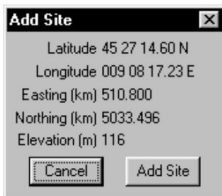
Một số tùy chọn hiển thị có sẵn. Chọn Độ cao - Xem - Tùy chọn.

Màu sắc có thể là một dải màu chuyển tiếp hoặc thang độ xám. Màn hình độ cao được phủ lên trên màn hình nền. Mã hoạt động raster là SRCCOPY trong hình vẽ trên, mã này ẩn nền. Mã ADSP- Dxax@ là một bản sao trong suốt cho phép nhìn xuyên qua nền. Nếu sử dụng bất kỳ mã nào khác ngoài SRCCOPY, màu sắc của chú giải độ cao sẽ không chính xác.

Thêm Trang web và Di chuyển Trang web

Hai thao tác tương tự cho phép người dùng thêm trực quan một trang web mới hoặc di chuyển một trang web hiện có. Chọn Dữ liệu Trang web - Thêm Trang web hoặc Di chuyển Trang web

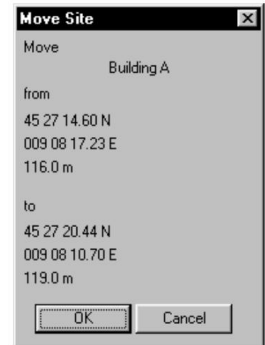
Trong trường hợp thêm trang web, sử dụng chuột để định vị điểm đánh dấu tại vị trí mong muốn.



Nhấp vào nút Thêm trang web và nhập tên cho trang web.

Trong trường hợp di chuyển trang web, trước tiên hãy xác định trang web cần di chuyển bằng cách nhấp nút chuột trái trên chú giải trang web. Sau đó di chuyển trang web đến vị trí mới và nhấp vào nút OK.

Cả hai màn hình đều hiển thị độ cao.



Định nghĩa - Bảng thuật ngữ

Datum - Bất kỳ đại lượng số hoặc hình học nào hoặc tập hợp các đại lượng đó xác định hệ tọa độ tham chiếu được sử dụng để kiểm soát trắc địa trong tính toán tọa độ của các điểm trên trái đất. Datum có thể có phạm vi toàn cầu hoặc địa phương. Một datum địa phương xác định một hệ tọa độ chỉ được sử dụng trên một khu vực có phạm vi hạn chế. Một datum toàn cầu chỉ định tâm của ellipsoid tham chiếu nằm tại tâm khối lượng của trái đất và xác định một hệ tọa độ được sử dụng cho toàn bộ trái đất.

Ellipsoid - Bề mặt được tạo ra bởi một hình elip quay quanh một trục của nó.

Tọa độ Địa tâm - Tọa độ Descartes (X, Y, Z) xác định vị trí của một điểm so với tâm khối lượng của trái đất.

Tọa độ Trắc địa - Các đại lượng vĩ độ và kinh độ xác định vị trí của một điểm trên bề mặt trái đất so với ellipsoid tham chiếu. Còn được gọi không chính xác là tọa độ địa lý.

Độ cao Trắc địa - Độ cao so với ellipsoid tham chiếu, được đo dọc theo pháp tuyến ellipsoid qua điểm đang xét. Độ cao trắc địa là dương nếu điểm nằm bên ngoài ellipsoid. Còn được gọi là độ cao ellipsoid, h.

Vĩ độ Trắc địa - Góc giữa mặt phẳng xích đạo và pháp tuyến với ellipsoid qua điểm tính toán. Vĩ độ trắc địa dương về phía bắc của xích đạo và âm về phía nam của xích đạo.

Kinh độ Trắc địa - Góc giữa mặt phẳng của một kinh tuyến và mặt phẳng của kinh tuyến gốc. Kinh độ có thể được đo từ góc tạo thành giữa kinh tuyến địa phương và kinh tuyến gốc tại cực quay của ellipsoid tham chiếu, hoặc bằng cung dọc theo xích đạo bị chặn bởi các kinh tuyến này.

Geoid - Bề mặt đẳng thế của trường trọng lực trái đất được xấp xỉ bằng mực nước biển trung bình không bị xáo trộn của các đại dương. Hướng của trọng lực đi qua một điểm nhất định trên geoid là vuông góc với bề mặt đẳng thế này.

Phân tách Geoid - Khoảng cách giữa geoid và ellipsoid tham chiếu toán học được đo dọc theo pháp tuyến ellipsoid. Khoảng cách này là dương bên ngoài, hoặc âm bên trong, ellipsoid tham chiếu. Còn được gọi là chiều cao geoid; sự nhấp nhô của geoid.

Datum Ngang - Một datum ngang chỉ định hệ tọa độ trong đó vĩ độ và kinh độ của các điểm được xác định. Vĩ độ và kinh độ của một điểm ban đầu, góc phương vị của một đường từ điểm đó, và bán trục lớn và độ dẹt của ellipsoid xấp xỉ bề mặt trái đất trong khu vực quan tâm xác định một datum ngang.

Ellipsoid Tham chiếu - Một ellipsoid có kích thước gần đúng với kích thước của geoid; kích thước chính xác được xác định bởi các cân nhắc khác nhau của phần bề mặt trái đất có liên quan. Thường là một ellipsoid quay hai trục.

Datum Dọc - Một datum dọc là bề mặt mà các độ cao được tham chiếu đến. Một datum dọc địa phương là một bề mặt liên tục, thường là mực nước biển trung bình, tại đó các độ cao được giả định bằng 0 trong toàn bộ khu vực quan tâm.

WGS 72 - Hệ thống Trắc địa Thế giới 1972. WGS 72 là hệ thống trắc địa thế giới cố định tâm trái đất, gắn với trái đất tiêu chuẩn trước đây của DoD. Nó đã được thay thế bởi WGS 84.

WGS 84 - Hệ thống Trắc địa Thế giới 1984. Một hệ thống trắc địa thế giới cung cấp khung tham chiếu cơ bản, hình dạng hình học và mô hình trọng trường cho trái đất, và cung cấp phương tiện để liên hệ các vị trí trên các hệ thống trắc địa địa phương khác nhau với một hệ tọa độ cố định tâm trái đất, gắn với trái đất. WGS 84 là hệ thống trắc địa thế giới cố định tâm trái đất, gắn với trái đất tiêu chuẩn hiện tại của DoD.

Tài liệu tham khảo

(1) Trung tâm Kỹ thuật Địa hình, TEC-SR-7,

Sổ tay chuyển đổi DATUMS, PHÉP CHIẾU, LƯỚI VÀ CÁC HỆ TỌA ĐỘ THÔNG DỤNG, tháng 1 năm 1996.

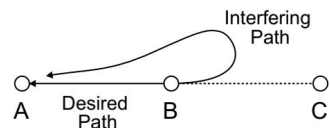
(2) Bộ Quốc phòng, MIL-HDBK-850, Sổ tay Quân sự B Bảng thuật ngữ về Bản đồ, Biểu đồ và Trắc địa, ngày 21 tháng 1 năm 1994.

Tương quan Suy hao Giữa Nhiễu và Đường truyền Mong muốn

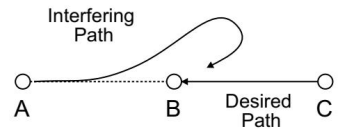
Tổng quan

Nếu một tín hiệu gây nhiễu đi theo cùng một đường truyền với tín hiệu mong muốn, hai tín hiệu có thể được coi là có tương quan ở một mức độ nào đó. Tín hiệu gây nhiễu sẽ bị fading cùng lúc với tín hiệu mong muốn; do đó làm giảm tác động của nhiễu.

Đây là trường hợp cho cả fading do mưa và đa đường; tuy nhiên, mức độ tương quan cho hai điều kiện này sẽ khác nhau. Trong trường hợp fading đa đường, người ta thực tế cho rằng chỉ có một fading tồn tại tại bất kỳ thời điểm nào trong một khu vực do các đặc điểm của fading sâu. Fading đa đường có thời gian ngắn và có tính cục bộ cao trong một khu vực. Mặt khác, fading do mưa có thời gian dài hơn, tương đối độc lập với tần số trong một băng tần nhất định và có thể mở rộng trên một khu vực rộng.



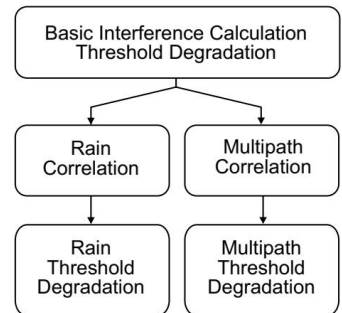
Để xử lý tương quan fading này, bản dự thảo chương trình tháng 5 năm 2001 xem xét biên độ fading nhiễu và suy giảm ngưỡng cho cả mưa và đa đường riêng biệt dưới giả định rằng fading do mưa và đa đường là các sự kiện loại trừ lẫn nhau. Có điều khoản để chỉnh sửa tương quan fading mưa - đa đường và gán các giá trị mặc định cho tương quan này khi bắt đầu tính toán nhiễu.



Tính toán nhiễu cơ bản luôn được thực hiện và giữ lại. Ảnh hưởng của tương quan mưa và đa đường không làm thay đổi tính toán cơ bản.

Một ví dụ về fading tương quan sẽ là một hệ thống kế hoạch hai tần số đa chặng với các trang web được chỉ định là A, B và C. Máy thu tại trang web A có máy phát liên kết nằm tại trang web B, sẽ bị nhiễu bởi máy phát cũng tại trang web B truyền đến trang web C. Tỷ lệ sóng mang trên nhiễu hoàn toàn được xác định bởi tỷ lệ trước/sau của ăng-ten phát gây nhiễu. Vì cả tín hiệu mong muốn và tín hiệu gây nhiễu đều đi theo đường truyền từ B đến A, có thể đưa ra các cân nhắc sau.

- Mưa sẽ làm suy hao tín hiệu mong muốn và tín hiệu gây nhiễu như nhau nếu phân cực giống nhau cho cả hai tín hiệu. Phân cực của tín hiệu gây nhiễu là không xác định ngoài hướng chuẩn và có thể được coi là tròn ở các góc phân biệt lớn hơn 90 độ.



Do đó, fading có thể được coi là hoàn toàn tương quan và trường hợp này có thể được bỏ qua.

Mức độ tương quan giữa fading của tín hiệu mong muốn và tín hiệu gây nhiễu do đa đường sẽ phụ thuộc vào chiều cao ăng-ten của máy phát mong muốn và máy phát gây nhiễu tại trang web B. Phân cực sẽ ảnh hưởng đến tương quan ở mức độ thấp hơn. Đối với chiều cao ăng-ten bằng nhau, fading có thể được coi là tương quan; nếu không, tồn tại tình huống tương quan một phần.

Tương quan Suy hao Kênh lân cận

Một hệ thống một cho N là một trường hợp đặc biệt của tương quan. Từ quan điểm đa đường, chênh lệch tần số giữa tín hiệu mong muốn và bộ gây nhiễu kênh lân cận đủ nhỏ để cung cấp một số tương quan fading đa đường. Sự tương quan này kết hợp với cải thiện bộ lọc thường đủ để giải quyết trường hợp này. Ở khoảng cách tần số từ hai kênh lân cận trở lên, cải thiện bộ lọc đủ để bỏ qua nhiễu.

Từ quan điểm fading do mưa, các đường truyền gây nhiễu và mong muốn hoàn toàn tương quan và nhiễu có thể được bỏ qua.

Các Cân nhắc về ATPC

Một báo cáo chi tiết nhiễu hiển thị tỷ lệ sóng mang trên nhiễu. Trước bản dự thảo tháng 5 năm 2001, C/I luôn được tính toán với tín hiệu thu ở công suất tối đa và tín hiệu gây nhiễu ở công suất tối thiểu khi ATPC được chỉ định. Tính toán C đến I hiện phụ thuộc vào tương quan không gian như sau

Không tương quan tín hiệu thu tối thiểu - tín hiệu gây nhiễu tối thiểu

Tương quan tín hiệu thu tối thiểu - tín hiệu gây nhiễu tối đa

Cài đặt Chương trình Mặc định

Khi bắt đầu tính toán nhiễu, các giá trị tương quan mặc định có thể được gán cho tính toán. Trong mô-đun Mạng, chọn - Nhiễu - Tính toán Nội bộ để mở hộp thoại nhiễu.

	Multipath		Rain	
	Ignore	Correlation (dB)	Ignore	Correlation (dB)
Uncorrelated	☐		☐	
Partially Correlated (unequal antenna heights)	☐	5	☒	
Correlated (equal antenna heights)	☐	10	☒	
Correlated (adjacent channels)	☒		☒	

Nhấp vào nút Tùy chọn Tương quan để đặt các giá trị mặc định. Bốn loại tương quan có sẵn bao gồm không tương quan cho cả đa đường và mưa. Người dùng có thể chọn bỏ qua nhiễu hoặc chỉ định một giá trị cho tương quan. Hãy nhớ rằng bất kỳ cài đặt nào ở đây không ảnh hưởng đến tính toán cơ bản.

Chỉnh sửa Tương quan

Tương quan có thể được chỉnh sửa trên cơ sở từng trường hợp trong hộp thoại Sửa đổi Tham số Nhiễu. Hộp thoại này có thể được truy cập từ báo cáo chi tiết trường hợp trong lựa chọn menu Sửa đổi.

Chiều cao ăng-ten được hiển thị dưới các ký hiệu:

itx máy phát gây nhiễu

atx máy phát trang web lân cận của máy thu nạn nhân

Tương quan cũng có thể được chỉnh sửa trực tiếp trong màn hình Mạng. Chọn Nhiễu - Chỉnh sửa Tương quan. Tổ chức giống như tổ chức được sử dụng trong báo cáo chi tiết trường hợp. Mỗi máy thu là một trường hợp. Mỗi bộ gây nhiễu vào máy thu đó là một trường hợp con. Đường truyền nhiễu được hiển thị trên màn hình mạng, giúp gán các giá trị cho tương quan. Các mũi tên bên trái thay đổi máy thu (trường hợp) và các mũi tên bên phải thay đổi máy phát gây nhiễu (trường hợp con).

Victim RX	Working
Interfering TX	Fairview
Filter Improvement (dB)	0.00
Other loss (dB)	
Long term OHLOSS (dB)	
Short term OHLOSS (dB)	
☐ Ignore this case	
Reset ignored cases	
Correlation	
Partially correlated, itx 79.2, atx 55.2 m	
Multipath	Rain
☐ Ignore	☒ Ignore
5.00 Correlation (dB)	Correlation (dB)

Các tần số và phân cực được hiển thị cùng với chiều cao ăng-ten sử dụng cùng danh pháp như được mô tả ở trên. Ngoài ra, các tham số sau được đưa ra:

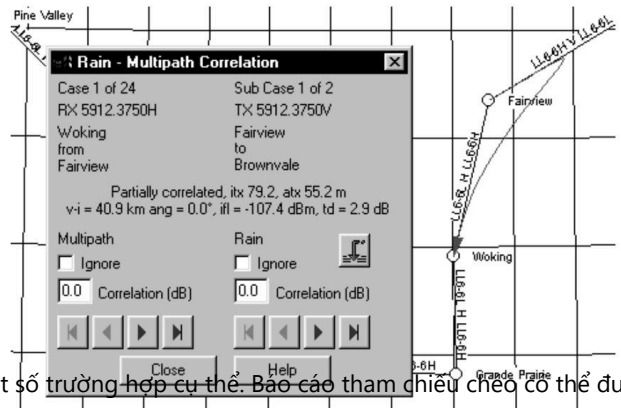
v-i chiều dài đường truyền từ nạn nhân đến bộ cáu nhiễu

ang góc phân biệt tại máy thu nạn nhân

ifl mức tín hiệu gây nhiễu

td suy giảm ngưỡng

Nút cho phép người dùng đi đến một số trường hợp cụ thể. Báo cáo tham chiếu chéo có thể được sử dụng như một chỉ mục tổng thể.



Mục tiêu Hiệu suất Lỗi ITU-T G.826

ITU-T G.826 xác định hiệu suất của các hệ thống vô tuyến SDH theo các tham số sau.

Tỷ lệ Giây Lỗi Nghiêm trọng Vô tuyến (SESR)

Tỷ lệ Lỗi Khởi Nền (BBER)

Tỷ lệ Giây Lỗi (ESR)

Phần này mô tả việc triển khai khuyến nghị này của Pathloss.

Tỷ lệ Lỗi Bit SESR

Một tỷ lệ lỗi bit đã được sửa đổi trước tiên được xác định như sau:

$$BER_{SES} = \frac{0.458 \cdot \alpha_1}{\text{bits per block}} \quad (9)$$

Path type	Bit rate	BER_{ses} (Notes 1 and 2)	Block per second (Note 2)	Bits per Block (Note 2)
VC-11	1.5	$5.4 \times 10^{-4} \alpha$	2000	832
VC-12	2	$4.0 \times 10^{-4} \alpha$	2000	1120
VC-2	6	$1.3 \times 10^{-4} \alpha$	2000	3424

Path type	Bit rate	BER_{ses} (Notes 1 and 2)	Block per second (Note 2)	Bits per Block (Note 2)
VC-3	34	$6.5 \times 10^{-5} \alpha$	8000	6120
VC-4	140	$2.1 \times 10^{-5} \alpha$	8000	18792
STM-1	155	$2.3 \times 10^{-5} \alpha$ $1.3 \times 10^{-5} \alpha + 2.2$	8000 192000	19940 801

LƯU Ý 1 $\alpha = 1$ chỉ ra phân bố lỗi Poisson.

LƯU Ý 2 (Các) khối được xác định trong ITU-T G.826 cho đường dẫn SDH, trong ITU-T G.829 cho các phần SDH. Một số thiết bị STM-1 có thể được thiết kế với 8000 khối/s (19 940 bit/khối), nhưng ITU-T G.829 xác định tốc độ khối và kích thước lần lượt là 192 000 khối/s và 801 bit/khối.

Giá trị của B E R_{SES} sẽ nằm giữa BER 10^{-3} và 10^{-6} . Xác định mức ngưỡng RX tại B E R_{SES} như sau:

$$m = \frac{RXthreshold_{BER10^{-3}} - RXthreshold_{BER10^{-6}}}{3} \quad (10)$$

$$RXthreshold_{BERSES} = RXthreshold_{BER10^{-6}} + m \cdot (\log_{10}(BER_{ses}) + 6)$$

Đa đường

Tỷ lệ giây lỗi nghiêm trọng là xác suất fading đa đường trong tháng tồi tệ nhất tại ngưỡng máy thu B E R_{SES} .

$$SES_R = P_{tSES} = P_t(BER_{SES})$$

Xác định xác suất fading trong tháng tồi tệ nhất tại mức ngưỡng thu tỷ lệ lỗi bit dư. BER dư (RBER) nằm trong phạm vi từ 1×10^{-10} đến 1×10^{-13} .

$$P_{tR} = P_t(RBER)$$

Tính độ dốc của đường cong phân bố BER trên thang log - log cho BER trong phạm vi B E R_{SES} đến RBER

$$m = \left| \frac{\log_{10}(RBER) - \log_{10}(BER_{SES})}{\log_{10}(P_{tR}) - \log_{10}(P_{tSES})} \right| \quad (11)$$

Tỷ lệ lỗi khối nền (BBER) sau đó được cho bởi:

$$BBER = SES_R \cdot \frac{\alpha_1}{2.8 \cdot \alpha_2 \cdot (m - 1)} + \frac{N_B \cdot RBER}{\alpha_3} \quad (12)$$

trong đó

α_1 10 đến 30, số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong phạm vi từ $1 \cdot 10^{-3}$ đến $\{BER\}_{SES}$

$\{a\}_{2}$ 1 đến 10, số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong phạm vi từ $\{BER\}_{SES}$ đến RBER.

α_3 1, số lỗi trên mỗi cụm cho BER thấp hơn RBER.

N_B số bit trên mỗi khối từ bảng trên.

Tỷ lệ giây lỗi (ESR) được cho bởi:

$$ESR = SESR + \sqrt[n]{n} + \frac{n \cdot N_B \cdot RBER}{\alpha_3} \quad (13)$$

trong đó

n số khối trên giây từ bảng trên.

Mưa

Tính toán tính không khả dụng do mưa, PaR trong tháng tồi tệ nhất tại mức ngưỡng máy thu $\{BER\}_{SES}$. Các giá trị BBER và ESR cho mưa thu được bằng cách thay thế PaR cho SESR trong tính toán đa đường.

Không khả dụng - Chuyển đổi SESR

ITU-T G.826 coi thời gian không khả dụng là sự tích lũy của tất cả các trạng thái SES kéo dài hơn 10 giây liên tiếp. Thời gian SESR là sự tích lũy của tất cả các trạng thái SES kéo dài dưới 10 giây liên tiếp. Người ta cho rằng fading do mưa sẽ luôn kéo dài hơn 10 giây liên tiếp và do đó fading do mưa được xếp vào loại không khả dụng. ITU-R P.530-8 nói rằng fading đa đường sẽ luôn nhỏ hơn 10 giây liên tiếp và do đó sẽ được xếp vào loại giây lỗi nghiêm trọng. Theo định nghĩa này, fading do mưa được gán cho không khả dụng và fading đa đường được gán cho SESR.

Trong trường hợp fading đa đường, điều này chỉ đúng với biên độ fading lớn. Trong triển khai ITU G.821 của Pathloss, thống kê thời gian fading đa đường đã được xem xét và fading đa đường kéo dài hơn 10 giây liên tiếp được gán cho không khả dụng; phần còn lại được gán cho giây lỗi nghiêm trọng. Quy ước này được sử dụng trong triển khai hiện tại của G.826

Yêu cầu Dữ liệu Chương trình Pathloss

Dữ liệu vô tuyến bổ sung sau đây được yêu cầu để tính toán hiệu suất lỗi G.826:

- tỷ lệ lỗi bit dư
- ngưỡng RX tại tỷ lệ lỗi bit dư
- ngưỡng RX tại tỷ lệ lỗi bit 10^{-3}
- tỷ lệ lỗi bit SES (tùy chọn - có thể được chương trình tính toán)
- ngưỡng RX tại tỷ lệ lỗi bit SES (tùy chọn - có thể được chương trình tính toán)
- α_1 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong phạm vi từ 1×10^{-3} đến $\{BER\}_{SES}$

- α_2 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong phạm vi từ BERSES đến RBER
- α_3 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER thấp hơn RBER
- số bit trên mỗi khối
- số khối trên giây

Dữ liệu vô tuyến bổ sung sau đây được yêu cầu để tính toán xác suất fading chọn lọc bằng cách sử dụng chữ ký thiết bị thay vì biên độ fading tán xạ.

- độ trễ chữ ký (nanô giây)
- độ rộng chữ ký (MHz)
- độ sâu chữ ký - pha tối thiểu (dB)
- độ sâu chữ ký - pha không tối thiểu (dB)

Các tham số sau đã được thêm vào để xử lý các tính toán hiệu suất P.530-8 cho hoạt động đồng kênh sử dụng thiết bị XPIC và kết hợp IF trên các hệ thống đa dạng không gian:

- độ lợi bộ kết hợp IF (dB)
- hệ số cải thiện fading chọn lọc của bộ kết hợp IF
- XPIF - hệ số cải thiện phân cực chéo
- XPDXPIC - phân biệt phân cực chéo của thiết bị XPIC.

Thay đổi Tập Dữ liệu Vô tuyến (RAF - MRS)

Để đáp ứng các yêu cầu dữ liệu mới này, các định dạng tập dữ liệu vô tuyến đã được mở rộng với các mục nhập mới sau và một số tùy chọn thiết bị / tính toán.

DIGRADIO_TYPE

SDH // PDH, SDH hoặc NB_DIGITAL bằng hợp kỹ thuật số

SD_OPERATION IFC // BBS hoặc IFC chuyển mạch băng gốc hoặc bộ kết hợp IF

COCHANNEL_OPERATION YES // YES hoặc NO

USE_SIGNATURE YES // YES hoặc NO sử dụng chữ ký thiết bị

XPIF 17 // Hệ số cải thiện XPD đồng kênh

XPD_XPI 42 // XPD của thiết bị XPIC

IF_COMB_GAIN 3 // Độ lợi bộ kết hợp IF

LCOMB_FACTOR 10 // Hệ số cải thiện fading chọn lọc của bộ kết hợp IF

BITS_BLOCK 19940 // bit trên mỗi khối (chỉ SDH)

BLOCKS_SEC 8000 // khối trên giây (chỉ SDH)

ALPHA1 20 // (chỉ SDH)

ALPHA2 5 // (chỉ SDH)

ALPHA3 1 // (chỉ SDH)

SIGNATURE_DELAY_10-3 6.3 // độ trễ chữ ký (ns) tại BER 10-3

SIGNATURE_WIDTH_10-3 28 // độ rộng chữ ký (MHz) tại BER 10-3

SIGNATURE_MINPH_10-3 23.4 // độ sâu chữ ký - pha tối thiểu (dB) tại BER 10-3

SIGNATURE_NONMINPH_10-3 23.4 // độ sâu chữ ký - pha không tối thiểu (dB) tại BER 10-3

SIGNATURE_DELAY_10-6 6.3 // độ trễ chữ ký (ns) tại BER 10-6
 SIGNATURE_WIDTH_10-6 21.7 // độ rộng chữ ký (MHz) tại BER 10-6
 SIGNATURE_MINPH_10-6 21.7 // độ sâu chữ ký - pha tối thiểu (dB) tại BER 10-6
 SIGNATURE_NONMINPH_10-6 28.3 // độ sâu chữ ký - pha không tối thiểu (dB) tại BER 10-6
 SIGNATURE_DELAY_SES // độ trễ chữ ký (ns) tại BER SES
 SIGNATURE_WIDTH_SES // độ rộng chữ ký (MHz) tại BER SES
 SIGNATURE_MINPH_SES // độ sâu chữ ký - pha tối thiểu (dB) tại BER SES
 SIGNATURE_NONMINPH_SES // độ sâu chữ ký - pha không tối thiểu (dB) tại BER SES
 RESIDUAL_BER 1.E-10 // tỷ lệ lỗi bit dư - ký hiệu khoa học
 RXTHRESH_RBBER -66 // ngưỡng RX tại RBBER (dBm)
 SES_BER // tỷ lệ lỗi bit SES - ký hiệu khoa học
 RXTHRESH_SES_BER // ngưỡng RX tại BERses (dBm)

Các mã ghi nhớ mới có thể được đặt ở bất kỳ đâu trong tệp sau tiêu đề và trước dữ liệu đường cong.
 Cho phép các dòng trống và các nhận xét bắt đầu bằng dấu gạch chéo kép // có thể được sử dụng.

Một số tùy chọn thiết bị / tính toán đã được bao gồm:

DIGRADIO_TYPE SDH - Các giá trị cho phép là PDH, SDH hoặc NB_DIGITAL (bảng hẹp kỹ thuật số). Các tùy chọn này chỉ ảnh hưởng đến định dạng của các biểu mẫu nhập dữ liệu trong bảng tính vi sóng. Ví dụ: dữ liệu chữ ký hoặc biên độ fading tán xạ không thể truy cập được với loại vô tuyến NB_DIGITAL được đặt.

SD_OPERATION - Các giá trị cho phép là IFC để kết hợp IF và BBS để chuyển mạch băng gốc. Tùy chọn này tự động đặt tính toán cải thiện đa dạng không gian thành kết hợp IF hoặc chuyển mạch băng gốc. Giá trị mặc định là chuyển mạch băng gốc.

COCHANNEL_OPERATION - Các giá trị cho phép là YES hoặc NO. Điều này đặt tùy chọn hoạt động đồng kênh trong hộp thoại Tùy chọn Độ tin cậy. Giá trị mặc định là NO.

USE_SIGNATURE - Các tùy chọn cho phép là YES để tính toán fading chọn lọc sử dụng chữ ký thiết bị hoặc NO để sử dụng biên độ fading tán xạ và hệ số xuất hiện fading tán xạ. Lưu ý rằng tùy chọn này có tác dụng tính toán cải thiện đa dạng theo đúng P.530-8.

Biểu mẫu Nhập Dữ liệu Vô tuyến của Bảng tính Vi sóng

Tất cả dữ liệu vô tuyến mới có thể được truy cập trong các biểu mẫu nhập dữ liệu vô tuyến trong bảng tính vi sóng. Định dạng của các biểu mẫu này đã được sửa đổi để bao gồm tất cả dữ liệu mới.

Bảng Tra cứu Vô tuyến

Tất cả dữ liệu vô tuyến được bao gồm trong một mục nhập tra cứu; tuy nhiên, các mục dữ liệu sau không thể chỉnh sửa:

- tỷ lệ lỗi bit dư
- ngưỡng RX tại tỷ lệ lỗi bit dư
- ngưỡng RX tại tỷ lệ lỗi bit 10-3
- tỷ lệ lỗi bit SES (tùy chọn - có thể được chương trình tính toán)
- ngưỡng RX tại tỷ lệ lỗi bit SES (tùy chọn - có thể được chương trình tính toán)
- α_1 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong phạm vi từ 1×10^{-3} đến BERSES

- α_2 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER trong phạm vi từ { BER } _ { SES } đến RBER
- α_3 - số lỗi trên mỗi cụm cho BER thấp hơn RBER
- số bit trên mỗi khối
- số khối trên giây
- độ lợi bộ kết hợp IF (dB)
- hệ số cải thiện fading chọn lọc của bộ kết hợp IF
- XPIF - hệ số cải thiện phân cực chéo
- XPD _ { XPIC } - phân biệt phân cực chéo của thiết bị XPIC

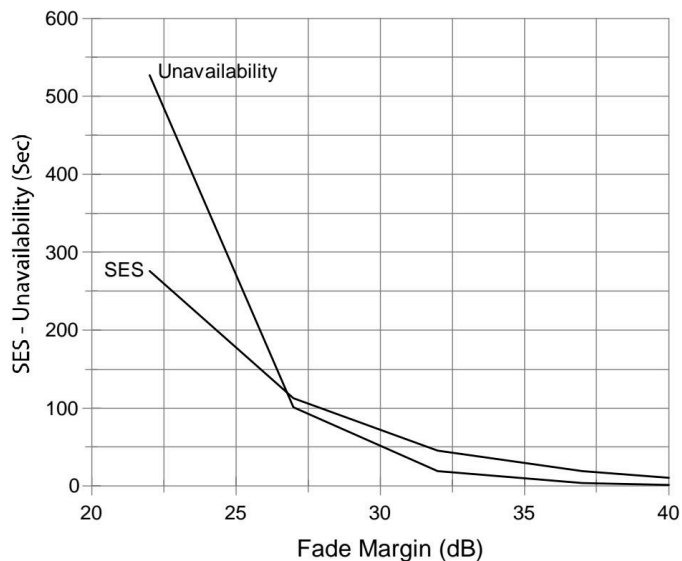
Nếu một bảng tra cứu được sử dụng cho hoạt động G.826, thì dữ liệu phải được nhập từ một tệp dữ liệu vô tuyến. Để tạo một mục nhập vô tuyến mới tương tự như một mục hiện có, nhấp chuột trái vào mục tương tự trên cột bên trái. Số mục sẽ chuyển sang màu đỏ. Sau đó chọn Chỉnh sửa - Thêm và thực hiện các thay đổi cần thiết đối với phần hiển thị của dữ liệu. Mục nhập mới sẽ chứa các giá trị dữ liệu ẩn giống nhau.

Triển khai Khuyến nghị ITU-T G.821 và G.826 của Pathloss

Các tham số và mục tiêu hiệu suất lỗi

Tất cả các mô hình truyền sóng đa đường (ví dụ ITU-530) tính toán xác suất fading cho tháng tồi tệ nhất theo một hướng truyền. Xác suất fading được định nghĩa là xác suất tín hiệu thu nằm dưới ngưỡng máy thu được chỉ định. Xác suất fading xem xét tổng của tất cả các fading và không tính đến thời gian của các fading riêng lẻ.

G.821 và G.826 đưa ra phân tích này đi xa hơn một bước và phân loại các fading kéo dài hơn 10 giây liên tiếp là không khả dụng và tất cả các fading khác là gây lỗi nghiêm trọng (SES). Thuật ngữ SES thường được gọi là hiệu suất. Thời gian của fading đa đường phụ thuộc vào biên độ fading. Xác suất fading đa đường kéo dài hơn 10 giây liên tiếp tăng lên khi biên độ fading giảm. Mối quan hệ được thể hiện trong hình bên phải.



Trong trường hợp fading do mưa, người ta thống nhất rằng fading do mưa sẽ luôn kéo dài hơn 10 giây liên tiếp và chỉ được phân loại là không khả dụng.

G.821 và G.826 cung cấp các mục tiêu hiệu suất về SES và không khả dụng mà không nêu rõ mối quan hệ giữa hai tham số

$$\text{worst month time below level} = \text{unavailability} + \text{SES} \quad (14)$$

Ở tần số rất cao, fading đa đường trở nên không đáng kể so với fading do mưa.

Ở tần số thấp hơn, nơi mưa không đáng kể, hai cách tiếp cận khác nhau đã được thực hiện:

- Đa đường được coi là chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất và trong kịch bản này, tỷ lệ gây lỗi nghiêm trọng (SESR) bằng xác suất fading đa đường. Điều này thường được biện minh bởi các tiêu chuẩn cao của các công ty trong thiết kế các liên kết vi sóng; tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, liên kết vi sóng đang được xem xét có thể có biên độ fading trong phạm vi 20 đến 30 dB. Các mục tiêu khó đạt được hơn vì không thể sử dụng khoản dự phòng cho không khả dụng. Lý do thực sự cho cách tiếp cận này là thiếu bất kỳ quy trình được công bố nào để phân chia tổng thời gian dưới mức thành SES và không khả dụng.
- Các công ty khác đã phát triển thống kê thời gian fading của riêng họ để thực hiện điều này, tuy nhiên, các công thức đã không được công bố.

Chương trình Pathloss đã sử dụng các phương trình này cho tính toán hiệu suất G.821 từ phiên bản 3.0. Các phương trình cụ thể được hiển thị bên dưới.

Xác suất của một fading không chọn lọc kéo dài hơn t giây liên tiếp được cho bởi:

$$p_{\text{non selective}}(t) = 0.5 \cdot \text{erfc} \left(\frac{\ln \left(\frac{t}{T_d} \right) + 0.673}{1.27 \cdot \sqrt{2}} \right) \quad (15)$$

$$T_d = 163 \cdot k \cdot \sqrt{\frac{d}{f}} \cdot 10^{\frac{A_{\text{fai}}}{10}}$$

trong đó:

erfc()	complementary error function
T_d	average fade duration
k	0.5 for space diversity
	0.5 for 1: 1 frequency diversity
	0.75 for 1: N frequency diversity ($N > 1$)
	1.0 for non diversity
d	path length in kilometers
f	frequency in GHz

Xác suất của một fading chọn lọc kéo dài hơn t giây liên tiếp được cho bởi:

$$p_{\text{selective}}(t) = (1 + 0.85 \cdot \sqrt{t} + 0.36 \cdot t) \cdot e^{-0.85 \cdot \sqrt{t}} \quad (16)$$

Một tùy chọn hiện có sẵn để tính toán kết quả ở một trong hai định dạng. Trong bảng tính vi sóng, chọn Hoạt động - Phương pháp Độ tin cậy và chọn lựa chọn "Xử lý đa đường như" cho cả SES và không khả dụng hoặc chỉ cho SES. Tùy chọn này có thể áp dụng cho cả tùy chọn G.821 và G.826.

Định dạng Bảng tính

Các quy ước định dạng sau đã được áp dụng:

- Tính toán mưa hiện được thực hiện theo cả hai hướng. Trước đây chỉ có một tính toán được thực hiện cho giá trị nhỏ nhất trong hai biên độ fading không chọn lọc cho mưa.
- Thời gian không khả dụng hàng năm tính bằng phút được hiển thị theo cả hai hướng. Nếu đa đường được coi là SES và không khả dụng, thì việc chuyển đổi từ tháng tồi tệ nhất sang hàng năm được đưa ra trong ITU-R P.530-9 đoạn 2.3.4 - "Chuyển đổi từ

tháng tồi tệ nhất trung bình sang phân bố hàng năm trung bình" như được mô tả dưới đây. hệ số chuyển đổi địa khí hậu logarit ΔG được cho bởi

$$\Delta G = 10.5 - 5.6 \cdot \log_{10}(1.1 \pm |\cos(2 \cdot \xi)|^{0.7}) - 2.7 \cdot \log_{10}(d) + 1.7 \cdot \log_{10}(|\varepsilon_p| + 1) \quad (17)$$

$$\Delta G \leq 10.8$$

trong đó

ξ	latitude (°N or °S)
d	path length (km)
ε_p	magnitude of path inclination (milliradians)

Dấu dương trong phương trình (9) được sử dụng cho $\xi \leq 4.5^\circ$ và dấu âm cho $\xi > 4.5^\circ$

Xác suất fading hàng năm p liên quan đến tháng tồi tệ nhất p_w bằng phương trình:

$$p = p_w \cdot 10^{\frac{-\Delta G}{10}} \% \quad (18)$$

Thuật ngữ bảng tính sau được sử dụng:

SESR expressed as a worst month ratio	G.821 and G.826
SES expressed in seconds /month	G.821 and G.826
BER - multipath expressed as a worst month ratio	G.826
ESR - multipath expressed as a worst month ratio	G.826
multipath unavailability expressed as a worst month ratio	G.821 and G.826 (optional)
multipath unavailability in seconds /month	G.821 and G.826 (optional)
annual rain outage expressed in minutes	G.821 and G.826
BBER - rain expressed as a worst month ratio	G.826
ESR - rain expressed as a worst month ratio	G.826
BBER - multipath + rain expressed as a worst month ratio	G.826
ESR - multipath + rain expressed as a worst month ratio	G.826
Annual unavailability expressed as a ratio	G.821 and G.826
Annual unavailability expressed in minutes /year	G.821 and G.826

Loại Vô tuyến

Các phiên bản trước đây hiển thị vô tuyến được phân loại là Bảng hợp Kỹ thuật số, PDH hoặc SDH. Tùy chọn Bảng hợp Kỹ thuật số đã loại bỏ chữ ký thiết bị và biên độ fading tán xạ khỏi các biểu mẫu nhập dữ liệu vô tuyến. Tùy chọn bảng hợp kỹ thuật số đã bị loại bỏ. Hơn nữa, các tùy chọn PDH/SDH chỉ để cung cấp thông tin. Nếu một tính toán G.826 được thực hiện cho một vô tuyến PDH, người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng ngưỡng máy thu tương ứng với BER $1 \cdot 10^{-3}$. Tương tự, nếu một tính toán G.826 được thực hiện cho một vô tuyến SDH, người dùng phải đặt ngưỡng thành BER SES.

Các Yếu tố Cải thiện Đa dạng và Mất kết nối Chọn lọc ITU P.530-8

Các tùy chọn Độ tin cậy bao gồm một lựa chọn để sử dụng biên độ fading tán xạ hoặc chữ ký thiết bị cho các tính toán mất kết nối tán xạ.

Nếu tùy chọn chữ ký thiết bị được chọn, tất cả cải thiện đa dạng (không gian, tần số và bốn) sẽ được thực hiện theo P.530-8.

Các chi tiết cụ thể của từng tính toán được đưa ra trong các phần sau.

Mất kết nối do Fading Chọn lọc

Xác suất mất kết nối được định nghĩa là xác suất BER vượt quá một ngưỡng nhất định như được xác định bởi BER của dữ liệu chữ ký.

Bước 1: Tính độ trễ đường truyền trung bình τ_m từ phương trình (19):

$$\tau_m = 0.7 \times \left(\frac{d}{50} \right)^{1.3} \text{ nanoseconds} \quad (19)$$

trong đó

d là chiều dài đường truyền tính bằng km

Bước 2: Tính hệ số hoạt động đa đường từ phương trình (20)

$$\eta = 1 - e^{-(0.2 \cdot P_0^{0.75})} \quad (20)$$

trong đó

P_0 hệ số xuất hiện fading

Bước 3: Tính xác suất mất kết nối chọn lọc P_s từ phương trình (21)

$$P_s = 2.15 \cdot \eta \cdot W \cdot \frac{\tau_m^2}{\tau_r} \left(10^{\frac{-B_M}{20}} + 10^{\frac{-B_{NM}}{20}} \right) \quad (21)$$

trong đó

W độ rôn chữ ký tính bằng GHz

B_M độ sâu chữ ký pha tối thiểu tính bằng dB

B_{NM} độ sâu chữ ký pha không tối thiểu tính bằng dB

τ_r độ trễ tham chiếu tính bằng nanô giây được sử dụng để thu được chữ ký

Cải thiện Đa dạng Không gian

Hệ số cải thiện đa dạng không gian không chọn lọc được cho bởi:

$$I_{sdns} = [1 - \exp(-3.34 \cdot 10^{-4} \cdot S^{0.87} \cdot f^{-0.12} \cdot d^{0.48} \cdot P_0^{-1.04})] \cdot 10^{\frac{A - dG + I_{comb}}{10}} \quad (22)$$

trong đó

P_0 hệ số xuất hiện fading

d G giá trị tuyệt đối của chênh lệch độ lợi ăng-ten chính và đa dạng

A biên độ fading phẳng

S khoảng cách dọc giữa ăng-ten chính và đa dạng (m từ tâm đến tâm)

d chiều dài đường truyền (km)

I_{comb} độ lợi bộ kết hợp IF dB (0 cho các ứng dụng chuyển mạch bằng gốc)

Hệ số cải thiện đa dạng không gian Vigants tương ứng được cho bởi:

$$I_{sdns} = 1.2 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{f}{d} \cdot S^2 \cdot v^2 \cdot 10^{\frac{A}{10}} \quad (23)$$

Luôn luôn chú ý khi so sánh các phương pháp khác nhau:

Giả sử độ lợi ăng-ten chính và đa dạng bằng nhau $dG = 0$, $v = 1$ và $I_{\text{comb}} = 0$, một hệ thống với các tham số sau:

P_0	1.62524
path length	51.925 kilometers
frequency	5.8825 GHz
S	18 meters
A	34.5 dB

sẽ tạo ra hệ số cải thiện đa dạng không gian không chọn lọc là 37 khi sử dụng phương pháp ITU so với 124 đối với phương pháp Vigants. Ở đây, cùng một giá trị cho P_0 được sử dụng cho cả hai phương pháp. Hệ số xuất hiện fading ITU có xu hướng nhỏ hơn nhiều so với Vigants và điều này có xu hướng bù đắp cho sự khác biệt.

Xác suất mất kết nối chọn lọc được tính như sau:

Tính bình phương của hệ số tương quan không chọn lọc, $\mathbf{k}_{ns}$

$$k_{ns}^2 = 1 - \frac{I_{ns} \cdot P_{ns}}{n} \quad (24)$$

trong đó

I_{ns}	non selective space diversity improvement factor
P_{ns}	probability of a non selective outage
n	multipath activity factor

Tính bình phương của hệ số tương quan chọn lọc, $\mathbf{k}_s$

$$\begin{aligned} k_s^2 &= 0.8238 \text{ for } r_w \leq 0.5 \\ k_s^2 &= 1 - 0.195 \cdot (1 - r_w)^{0.109 - 0.13 \cdot \log_{10}(1 - r_w)} \text{ for } 0.5 < r_w \leq 0.9628 \\ k_s^2 &= 1 - 0.3957 \cdot (1 - r_w)^{0.5136} \text{ for } r_w > 0.9628 \\ r_w &= 1 - 0.9746 \cdot (1 - k_{ns}^2)^{2.170} \text{ for } k_{ns}^2 \leq 0.26 \\ r_w &= 1 - 0.6921 \cdot (1 - k_{ns}^2)^{1.034} \text{ for } k_{ns}^2 > 0.26 \end{aligned} \quad (25)$$

Xác suất mất kết nối không chọn lọc được cho bởi:

$$P_{sdns} = \frac{P_{ns}}{I_{sdns}} \quad (26)$$

Xác suất mất kết nối chọn lọc được cho bởi:

$$P_{sds} = \frac{\left(\frac{P_s}{L_{comb}} \right)^2}{n \cdot (1 - k_s^2)} \quad (27)$$

trong đó L_{comb} } là hệ số cải thiện chọn lọc do bộ kết hợp.

Tổng xác suất mất kết nối sau đó được cho bởi:

$$P_{sd} = (P_{sdns}^{0.75} + P_{sds}^{0.75})^{1.33} \quad (28)$$

Cải thiện Đa dạng Tần số

Cải thiện đa dạng tần số không chọn lọc về cơ bản giống với công thức Vigants:

$$I_{fdns} = \frac{80}{f \cdot d} \cdot \frac{df}{f} \cdot 10^{\frac{A}{10}} \quad (29)$$

Phương pháp Vigants giả định rằng hệ số cải thiện này có giá trị cho fading không chọn lọc và chọn lọc. Phương pháp ITU tính toán mất kết nối chọn lọc chính xác như trong trường hợp đa dạng không gian ở trên sử dụng $\mathrm{I}_{comb} = 0$ và $\mathrm{L}_{comb} = 1$.

Cải thiện Đa dạng Bốn

Hệ số cải thiện đa dạng bốn không chọn lọc là tổng của các hệ số đa dạng không gian và tần số:

$$I_{qdns} = I_{sdns} + I_{fdns} \quad (30)$$

Bình phương của hệ số tương quan không chọn lọc được cho bởi:

$$K_{ns} = K_{nssd} \times k_{nsfd} \quad (31)$$

Mất kết nối chọn lọc được tính chính xác như trong trường hợp đa dạng không gian sử dụng

$$I_{comb} = 0 \text{ and } L_{comb} = 1 \quad (32)$$

cho các ứng dụng chuyển mạch băng gốc.

Hoạt động Đồng kênh

Đoạn này mô tả quy trình tính toán suy giảm ngưỡng do phân biệt phân cực chéo trên các liên kết vô tuyến hoạt động ở chế độ đồng kênh. XPD sẽ suy giảm trong điều kiện fading đa đường và mưa cường độ cao. Hoạt động đồng kênh được đặt bằng cách chọn Hoạt động - Độ tin cậy và sau đó chọn tùy chọn hoạt động đồng kênh.

Dữ liệu được truy cập bằng cách chọn Hoạt động - Nhiều XPD Đồng kênh.

Cochannel XPD Interference		
OK Cancel Help		
	Site 1	Site 2
Antenna XPD (dB)		
TX antenna spacing (m)		
XPIF (dB)		
XPIC device XPD (dB)		
XPD fade margin - multipath (dB)		
XPD threshold degradation - multipath (dB)		
XPD fade margin - rain (dB)		
XPD threshold degradation - rain (dB)		
Site 1 Antenna XPD (dB) :		

Suy giảm XPD do Đa đường

1. Tính

$$\begin{aligned} XPD_0 &= XPD_g + 5 \text{ for } XPD_g \leq 35 \\ XPD_0 &= 40 \text{ for } XPD_g > 35 \end{aligned} \quad (33)$$

trong đó XPD_g là giá trị tối thiểu của XPD ăng-ten phát và thu được đo trên hướng chuẩn.

2. Tính tham số hoạt động đa đường

$$\eta = 1 - e^{-0.2 \cdot P_0^{0.75}} \quad (34)$$

trong đó P_0 là hệ số xuất hiện đa đường tương ứng với tỷ lệ phần trăm thời gian fading lớn hơn 0 dB xảy ra trong tháng tồi tệ nhất trung bình.

3. Tính

$$Q = -10 \cdot \log_{10} \left(\frac{K_{xp} \cdot n}{P_0} \right) \quad (35)$$

trong đó

$$K_{XP} = 0.7 \text{ for one transmit antenna} \quad (36)$$

$$K_{XP} = 1 - 0.3 \cdot \exp \left[-4 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{s_i}{\lambda} \right)^2 \right] \text{ for two transmit antennas} \quad (37)$$

Tính

$$C = XPD_0 + Q \quad (38)$$

Tỷ lệ sóng mang trên nhiễu đồng kênh sau đó được cho bởi:

$$\frac{C_0}{I_{\text{coch mpth}}} = -10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{GTS}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX}}{10}} + 10^{\frac{(C-A)}{10}} \right) + 2 \quad (39)$$

đối với vô tuyến không được trang bị thiết bị XPIC và bằng phương trình sau đối với vô tuyến được trang bị XPIC.

$$\frac{C_0}{I_{\text{coch mpth}}} = -10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{spic}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GTX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{(C + XPIF - A)}{10}} \right) \quad (40)$$

trong đó

XPIF là cải thiện do thiết bị XPIC

X P D_C là phân biệt phân cực chéo của các ăng-ten

XPD_{xpic} X P D_{rain} là XPD của thiết bị XPIC

A là biên độ fading bao gồm ảnh hưởng của nhiễu do các máy phát khác

Cải thiện 2 dB trong trường hợp không có XPIC là do các đặc tính Gaussian của tín hiệu phân cực chéo gây nhiễu. Con số này được bao gồm trong XPIF cho vô tuyến được trang bị XPIC.

Suy giảm XPD do Mưa

Hệ số giảm XPD do mưa cường độ cao được cho bởi phương trình

$$\begin{aligned} XPD_{RAIN} &= 15 + 30 \cdot \log_{10}(f_{GHz}) - 12.8 \cdot f_{GHz}^{0.19} \cdot \log_{10}(A) \text{ for } f_{GHz} \leq 20GHz \\ XPD_{RAIN} &= 15 + 30 \cdot \log_{10}(f_{GHz}) - 22.6 \cdot \log_{10}(A) \text{ for } f_{GHz} > 20GHz \end{aligned} \quad (41)$$

Tỷ lệ sóng mang trên nhiễu đồng kênh tương ứng sau đó được cho bởi:

$$\begin{aligned} \frac{C_0}{I_{\text{coch rain}}} &= -10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{GTX}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{RAIN}}{10}} \right) + 2 \\ \frac{C_0}{I_{\text{coch rain}}} &= -10 \cdot \log_{10} \left(10^{\frac{XPD_{spic}}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GTX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{XPD_{GRX} + XPIF}{10}} + 10^{\frac{XPD_{RAIN} + XPIF}{10}} \right) + 2 \end{aligned} \quad (42)$$

trong đó các tham số giống như được xác định ở trên.

ITU-R P530-9

Dự đoán ITU-R P.530-9 cho phân bố fading tần số đơn hoặc băng hẹp ở độ sâu fading lớn trong tháng tồi tệ nhất trung bình ở bất kỳ nơi nào trên thế giới được xác định trong các bước sau. Lưu ý rằng chỉ có phương pháp thiết kế liên kết chi tiết được triển khai trong chương trình Pathloss

Bước 1

Tính hệ số địa khí hậu K cho tháng tồi tệ nhất trung bình từ phương trình (43) dưới đây

$$K = 10^{-3.9 - 0.003dN_1 \times s_a^{-0.42}} \quad (43)$$

trong đó

d là gradient khúc xạ điểm trong 65 m thấp nhất của khí quyển không vượt quá 1% của một năm trung bình. Dữ liệu cho d được cung cấp trên lưới 1,5 theo vĩ độ và kinh độ trong Khuyến nghị ITU-R P.453. Dữ liệu này đã được tích hợp vào chương trình Pathloss. Giá trị tại vĩ độ và kinh độ của tâm đường truyền được xác định bằng nội suy tuyến tính của bốn điểm lưới gần nhất.

s_a là độ nhám địa hình khu vực. Điều này được định nghĩa là độ lệch chuẩn của độ cao địa hình (m) trong một khu vực 110 km × 110 km với độ phân giải 30 giây cung. Khu vực được căn chỉnh xung quanh tâm của đường truyền.

Bước 2

Tính độ nghiêng đường truyền ϵ_p sử dụng phương trình (44) dưới đây

$$\epsilon_p = \left| \operatorname{atan} \frac{h_r - h_e}{d \times 1000} \right| \quad (44)$$

trong đó

h_e và h_r là chiều cao ăng-ten tính bằng mét so với mực nước biển

d là chiều dài đường truyền tính bằng km

Bước 3

Đối với các ứng dụng thiết kế liên kết chi tiết, tính tỷ lệ phần trăm thời gian $\{p_w\}$ mà độ sâu fading A (dB) bị vượt quá trong tháng tồi tệ nhất trung bình từ phương trình (45)

$$p_w = K \cdot d^{3.2} \cdot (1 + |\epsilon_p|)^{-0.97} \cdot 10^{0.032f - 0.00085h_L - \frac{A}{10}} \quad (45)$$

trong đó

f tần số tính bằng GHz

h_L độ cao của ăng-ten thấp hơn (tức là giá trị nhỏ hơn của h_e và h_r)

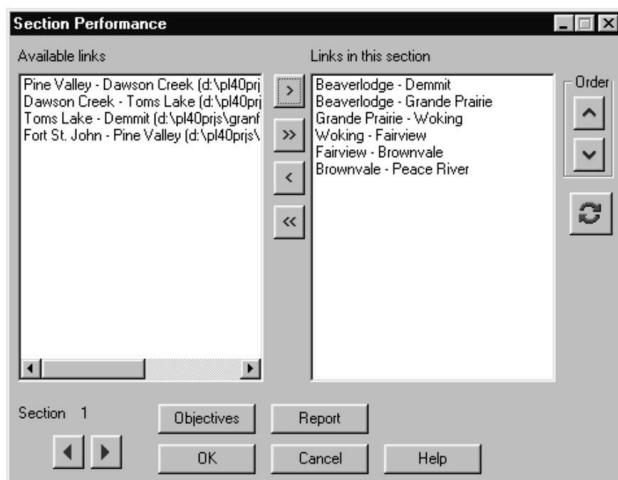
K hệ số địa khí hậu từ (43)

Mục tiêu Hiệu suất Phân đoạn

Tính năng này có thể truy cập trong mô-đun mạng. Chọn Phân đoạn - Mục tiêu.

Quy trình như sau:

Xác định các liên kết trong phân đoạn. Định nghĩa này bao gồm việc chọn các liên kết, xác định thứ tự sắp xếp chúng và xác định thứ tự của các trang web trong một liên kết. Cách dễ nhất để thực hiện điều này là thu nhỏ Hộp thoại Hiệu suất Phân đoạn và chọn các liên kết riêng lẻ theo thứ tự chúng sẽ xuất hiện bằng cách nhấp nút chuột trái trên liên kết. Lần nhấp đầu tiên chọn một liên kết - lần nhấp thứ hai loại bỏ liên kết khỏi phân đoạn. Bạn có thể đảo ngược một số liên kết hoặc thay đổi thứ tự nếu cần bằng cách quay lại hộp thoại Hiệu suất Phân đoạn.



Trong phương pháp thứ hai, các liên kết được chọn bằng cách di chuyển chúng từ hộp danh sách liên kết có sẵn sang hộp danh sách liên kết đã chọn. Bạn có thể loại bỏ một liên kết đã chọn bằng cách tô sáng liên kết và sau đó di chuyển liên kết trở lại danh sách liên kết có sẵn.

Có thể xác định bất kỳ số lượng phân đoạn nào với bất kỳ tổ hợp liên kết nào trong một phân đoạn. Hạn chế duy nhất là một liên kết phải có một liên kết tệp pl4 hợp lệ. Mỗi định nghĩa phân đoạn sẽ có tập hợp các mục tiêu hiệu suất riêng.

Các mục tiêu sẽ được tham chiếu đến định nghĩa phân đoạn hiện tại hoặc một đường dẫn tham chiếu giả định. Chiều dài của HRP phải được chỉ định bằng km.

Chọn phương pháp tính toán cho các mục tiêu (G.821, G.826 hoặc Thời gian hàng năm dưới mức). Giả định rằng các tệp pl4 được liên kết đã được cấu hình cho cùng một tùy chọn. Nếu các mục tiêu không được chỉ định, thì báo cáo sẽ chỉ chứa hiệu suất đã tính toán.

Hoạt động Mạng con

Khái niệm về mạng con đã được giới thiệu trong chương trình Pathloss trong bản dựng tháng 9 năm 2001. Tính năng này đơn giản hóa các hoạt động trên một mạng lớn và tự động hóa một số tác vụ thông thường như tạo mặt cắt đường truyền và nhập dữ liệu thiết bị.

Định nghĩa Mạng con

Trong mô-đun mạng, chọn Phân đoạn - Hoạt động Mạng con. Có hai phương pháp để xác định một mạng con.

- Chọn các liên kết cần thiết từ danh sách Liên kết Có sẵn và di chuyển chúng sang danh sách liên kết Mạng con.
- Nhấp vào các liên kết mong muốn trong màn hình mạng. Bạn có thể thu nhỏ hộp thoại cho mục đích này.

Lưu ý rằng chỉ có các liên kết mới có thể được đặt trong một mạng con. Không có điều khoản để thêm các trang web riêng lẻ. Khi định nghĩa liên kết hoàn tất, hãy chọn tùy chọn Kích hoạt mạng con và nhấp OK để đóng hộp thoại. Mạng con luôn được lưu khi nhấp OK.

Màn hình mạng được thay đổi kích thước để chỉ hiển thị các liên kết mạng con. Tất cả các hoạt động mạng hiện chỉ giới hạn ở các liên kết này. Bạn có thể quay lại hộp thoại Hoạt động Liên kết con bất kỳ lúc nào và hủy kích hoạt liên kết con.

Section Objectives

description:

Reference:

- ☐ Objectives are relative to HRP (km)
- ☒ Objectives are for this section

☒ ITU-T G.821

worst month SESR *
unavailability (min / year)

☐ ITU-T G.826

worst month SESR *
worst month BBER *
worst month ESR *
unavailability (min / year) * format 2.3E-4

☐ Annual time below level

annual availability (%)

Buttons: OK, Cancel, Help

Sub Network Operations

Available links:

- Beaverlodge - Demmit (\\server\plw40\
- Brownvale - Peace River (\\server\plw
- Pine Valley - Dawson Creek (\\server\
- Dawson Creek - Toms Lake (\\server\
- Toms Lake - Demmit (\\server\plw40\
- Fort St. John - Pine Valley (\\server\pl

Sub network links:

- Woking - Fairview
- Fairview - Brownvale
- Grande Prairie - Beaverlodge
- Grande Prairie - Woking

Buttons: >, >>, <, <<

☒ Activate sub network

Buttons: OK, Cancel, Help, Operations

Create ptp links:

Tính toán Nhiễu trên Mạng con

Một tính toán nhiễu nội hệ thống có hai tùy chọn mới khi một mạng con đã được xác định và kích hoạt.

Nhiều nội hệ thống mạng con

Trong tùy chọn này, tính toán nhiễu được thực hiện chỉ cho các trang web trong mạng con. Tất cả các trang web khác đều bị bỏ qua.

Nhiều mạng con chèn lại mạng

Mỗi trường hợp nhiễu phải liên quan đến một TX hoặc RX trong mạng con với một RX hoặc TX trong phần còn lại của màn hình mạng. Tất cả các kết hợp TX và RX của mạng con đều bị loại trừ. Tương tự, tất cả các kết hợp TX và RX trong phần còn lại của mạng cũng bị loại trừ.

Tùy chọn Phân tích tệp hiện tại có thể được sử dụng trong một mạng con.

Tạo Mặt cắt Điểm-điểm

Chức năng này tạo các tệp dữ liệu Pathloss (pl4) cho tất cả các liên kết được xác định trong mạng con. Nhập dữ liệu thiết bị dựa trên một tệp dữ liệu Pathloss mẫu.

Trong hộp thoại định nghĩa mạng con, chọn "Tạo liên kết ptp" và nhấp vào nút hoạt động.

Chọn tệp mẫu sẽ được sử dụng để tạo các tệp dữ liệu Pathloss mới. Tất cả các tham số thiết bị và cài đặt tính toán bao gồm vùng mưa sẽ được sử dụng.

Tệp mẫu có thể là một tệp trên đĩa hoặc tệp hiện tại được tải trong bộ nhớ. Nếu một tệp đĩa được sử dụng, nhấp vào nút Duyệt để tải tệp.

Tên tệp Pathloss có thể dựa trên tên trang web hoặc tên gọi.

Chọn hộp Tạo mặt cắt đường truyền để tạo mặt cắt đường truyền. Phải cấu hình cơ sở dữ liệu địa hình.

Nhấp vào nút OK để tạo các tệp dữ liệu Pathloss.

Chỉnh sửa Kế hoạch Tần số

Thao tác này chỉ áp dụng cho các ứng dụng vi sóng. Chọn "Chỉnh sửa kế hoạch tần số" trong danh sách thả xuống hoạt động.

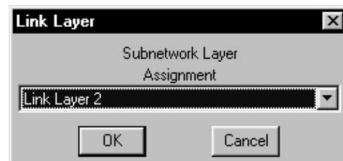
Tô sáng các liên kết mong muốn trong hộp danh sách liên kết Mạng con.

Nhấp vào nút Hoạt động. Biểu mẫu nhập dữ liệu kênh truyền sẽ được hiển thị cho từng liên kết theo trình tự. Các thay đổi sẽ được tự động ghi vào các tệp dữ liệu Pathloss được liên kết.

Lớp Liên kết Mạng con

Thao tác này đặt lớp vẽ cho tất cả các liên kết trong mạng.

Chọn Lớp Liên kết trong danh sách thả xuống hoạt động và nhấp vào nút hoạt động. Đặt số lớp liên kết theo yêu cầu.



Điểm-đa điểm

Thao tác này sẽ tạo các tệp dữ liệu Pathloss điểm-đa điểm cho tất cả các liên kết được xác định trong mạng.

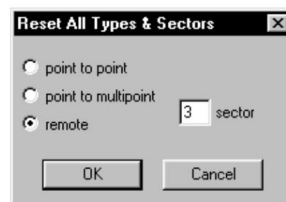
Một trang web phải được chỉ định là trang web điểm-đa điểm; tất cả các trang web khác phải được chỉ định là từ xa. Phải sử dụng cùng một sector cho tất cả các trang web. Các bước sau minh họa việc tạo, bố trí và thiết kế mạng Điểm-đa điểm.

Bước 1 - Nhập Trang web

Nhập thông tin trang web vào Danh sách Trang web, thông tin này có thể được nhập dưới dạng các trang web riêng lẻ hoặc bạn có thể nhập dữ liệu từ một tệp văn bản hoặc các tệp dữ liệu Pathloss hiện có. Mỗi trang web phải được chỉ định là PMP hoặc trang web Từ xa, điều này được thực hiện bằng cách chọn và thay đổi giá trị trong danh sách thả xuống Loại.

	Layer	Site Name	Type	Sector num...	Call Sign	Latitude	Longi
1	Sector 1	Base Station	point to multipoint	1	BS1	47 15 23.00 N	119 22
2	Sector 2	Base Station	point to multipoint	2	BS1	47 15 23.00 N	119 22
3	Sector 1	N1	remote	1	N1	47 40 57.96 N	119 26
4	Sector 1	N2	remote	1	N2	47 39 11.08 N	119 01
5	Sector 1	N3	remote	1	N3	47 24 53.67 N	118 40
6	Sector 1	N4	remote	1	N4	47 20 11.48 N	119 42
7	Sector 2	S1	remote	2	S1	47 05 33.99 N	119 18
8	Sector 2	S2	remote	2	S2	47 06 12.96 N	119 48
9	Sector 2	S3	remote	2	S3	47 05 01.33 N	118 35

Việc gán số sector và mã nhận dạng trang web từ xa có thể được đơn giản hóa với các lựa chọn menu xem trong danh sách trang web. Chọn "chỉ hiển thị mạng con" và sau đó chọn "đặt lại loại trang web". Đặt loại trang web thành từ xa, nhập số sector và nhấp OK. Thay đổi thủ công mã nhận dạng trang web trung tâm thành điểm-đa điểm.



Bước 2 - Tạo Sector

Sau khi tắt cả các trang web đã được nhập, bạn phải tạo các trang web trạm gốc bổ sung cho mỗi Sector trong trang web đó. Nhấp vào số dòng của trang web trạm gốc mà bạn muốn thêm một sector bổ sung. Số dòng sẽ chuyển sang màu đỏ như trong hình trên. Nhấp vào **Chỉnh sửa**, **Thêm** hoặc gõ **Ctrl A**. Hộp thoại **Thêm Mục** sẽ xuất hiện với tất cả thông tin đã được nhập. Thay đổi số sector và nhấp **OK**.

Add Item	
OK	Cancel
Site Name	Base Station
Sector number	1
Call Sign	BS1
Latitude	47 15 23.00 N
Longitude	119 22 35.00 W
Elevation (m)	396.00
Structure Height (m AMSL)	
Easting (km)	320.204
Northing (km)	5236.395
UTM zone	11N

Bước 3 - Tạo Liên kết

Bây giờ bạn có thể kết nối các trang web với nhau. Nhấp và kéo một đường từ trạm gốc

đến trang web từ xa và thả nút. Bạn sẽ phải chọn sector trạm gốc nào bạn muốn kết nối.

Đến lúc này, bạn sẽ có các Trang web đã nhập được xác định là Từ xa hoặc Trạm gốc và các liên kết đã được xác định. Các bước tiếp theo tạo một tệp mẫu và tạo các mặt cắt Pathloss.

Bước 4 - Tạo Mẫu

Trước khi chúng ta có thể tạo bất kỳ mặt cắt nào, trước tiên chúng ta cần có một mẫu có tất cả các giá trị được sử dụng trong việc tạo mặt cắt. Nhấp vào một trong các liên kết và đi đến mô-đun **Bảng tính**. Trong mô-đun **Bảng tính**, bạn nên xác định tất cả các thiết bị và tần số sẽ được sử dụng. Bạn cũng nên đặt chiều cao ăng-ten cho cả hai trang web. Các giá trị này sẽ được sử dụng trong tất cả các tệp Pathloss được tạo.

Lưu tệp Pathloss này và quay lại mô-đun mạng.

Bước 5 - Tạo Mặt cắt

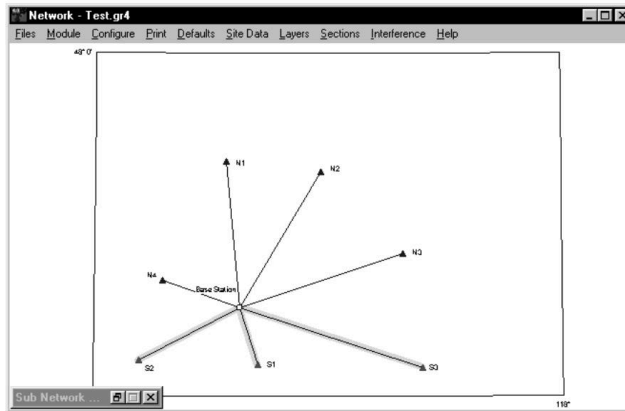
Trong mô-đun mạng, nhấp vào **Phân đoạn** và **Hoạt động Mạng con**. Chọn tất cả các liên kết cho sector đầu tiên bằng cách chọn các liên kết từ danh sách trong ngăn bên trái hoặc bằng cách thu nhỏ hộp thoại và chọn các liên kết bằng đồ họa trên màn hình. Sau khi tắt cả các liên kết cho sector đó đã được chọn, đưa hộp thoại trở lại và nhấp vào **Kích hoạt mạng con**. Màn hình sẽ cập nhật trong nền chỉ hiển thị mạng con đã xác định được tô sáng màu hồng. Nhấp vào danh sách thả xuống dưới nút **Hoạt động** và chọn **"Tạo Liên kết Ptmp"**. Nhấp vào **Hoạt động**.

Sub Network Operations	
Available links	Sub network links
Base Station - N1 (d:\point-multipoint\...	Base Station - S2
Base Station - N2 (d:\point-multipoint\...	Base Station - S1
Base Station - N3 (d:\point-multipoint\...	Base Station - S3
Base Station - N4 (d:\point-multipoint\...	

☐ Activate sub network

Operations

OK Cancel Help Create ptmp links



Hộp thoại Tạo tệp dữ liệu Pathloss sẽ xuất hiện. Chọn tệp mẫu để sử dụng cho việc tạo các tệp Pathloss. Tệp này là tệp Pathloss đã được tạo và lưu trong Bước 4 ở trên. Quyết định cách bạn muốn đặt tên cho các tệp, Site1-Site2.pl4 hoặc CallSign1- CallSign2.pl4. Nếu bạn có thiết lập cơ sở dữ liệu địa hình, hãy chọn Tạo mặt cắt đường truyền. Chương trình sẽ hỏi có ghi đè lên tệp Mẫu hay không, nhấp Có nếu không tệp mẫu sẽ không có mặt cắt đường truyền. Phần còn lại của các tệp được tạo sẽ nhắc xác nhận tên và vị trí lưu.

Sau khi tất cả các mặt cắt đã được tạo cho một sector, bạn có thể nhấp lại vào "Kích hoạt Mạng con" và sau đó bỏ chọn tất cả các liên kết.

Lặp lại Bước 5 cho mỗi sector tại trang web.